

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.В. БАРАНОВ, Н.Ю. ПЕТРОВ

МЕХАНИКА
И ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ПО ФИЗИКЕ

Учебно-методическое пособие

НОВОСИБИРСК
2020

УДК 530.1(075.8)

Б 241

Рецензенты:

канд. пед. наук, доцент *В.В. Давыдов*,
канд. физ.-мат. наук, доцент *В.Н. Холявко*

Работа подготовлена на кафедре общей физики
и утверждена Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия для студентов II курса
ФПМИ, обучающихся по направлениям: 01.03.02 – Прикладная математика и информатика, 02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Баранов А.В.

Б 241 Механика и электромагнетизм. Практические занятия по физике : учебно-методическое пособие / А.В. Баранов, Н.Ю. Петров. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2020. – 79 с.

ISBN 978-5-7782-4148-0

Учебное пособие соответствует первой части рабочей программы по физике для студентов Факультета прикладной математики и информатики НГТУ НЭТИ, обучающихся по направлениям: 01.03.02 – Прикладная математика и информатика, 02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем.

Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Во введении студентам даются рекомендации по организации деятельности при отработке тем практических занятий. Рассматриваются принципы, применение которых в процессе решения задач позволяет осуществлять этот процесс с максимальной эффективностью.

Для каждой предлагаемой темы практических занятий в пособии представлены: вопросы для подготовки к занятию, характерные алгоритмы решения типовых задач, два комплекта задач и рекомендуемая литература с указанием страниц для обязательного прочтения. В приложении приведены некоторые полезные сведения справочного характера.

Пособие может быть использовано студентами и преподавателями как основа для подготовки и проведения практических занятий.

УДК 530.1(075.8)

ISBN 978-5-7782-4148-0

© Баранов А.В., Петров Н.Ю., 2020
© Новосибирский государственный
технический университет, 2020

ВВЕДЕНИЕ

Практические занятия являются важной составляющей частью процесса освоения курса физики, которые позволяют убедиться в эффективности модельных представлений физики и закрепить теоретический материал. Освоение технологии анализа и решения физических задач дает студентам возможность совершенствовать компетенции, связанные с решением проблем.

Рекомендации студентам для эффективной работы на практических занятиях

1. К каждому занятию необходимо *заранее подготовиться*:

- прочитать и разобраться с теоретическим материалом темы практического занятия, используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу;
- ответить на предложенные в пособии вопросы, добившись максимального понимания материала;
- обратить особое внимание на определения физических понятий и формулировки законов;
- ознакомиться с приведенными в пособии алгоритмами решения типовых задач темы практического занятия.

2. При решении задач необходимо *опираться на следующие принципы*:

- условие решаемой задачи должно быть понятным;
- задачу следует решать в общем виде, введя необходимые обозначения физических величин;
- рисунки и графики помогают в решении задач, так как более наглядно представляют информацию;

- необходимо выделять главное в постановке задачи и делать упрощающие предположения, если последние не оговорены в условии задачи;

- эффективная процедура решения задачи состоит из последовательности *задаваемых себе* вопросов, относящихся к предлагаемой в задаче физической ситуации, и ответов на них;

- *начинать решение задачи* необходимо именно с таких вопросов;

- ключевые «*задаваемые себе*» вопросы:

Что это такое?

Что происходит?

Как это выглядит?

Какие физические величины необходимы для анализа?

Как связаны между собой физические величины?

Какие законы можно применить для анализа предложенной физической ситуации и решения задачи?

Какие принципы можно использовать для анализа предложенной физической ситуации и решения задачи?

- если у вас нет ответа на поставленный вопрос, то следует обратиться к источникам информации (конспекты, учебники, справочники);

- решение задачи в рабочей тетради сопровождайте краткими комментариями, нумеруя свои действия и используемые формулы;

- анализируйте *результаты*, получаемые в процессе решения задачи;

- анализируйте *свои действия* и задумывайтесь над вопросом: «*Не является ли данная последовательность действий некоторым универсальным алгоритмом?*»

3. При наличии затруднений в процессе решения физических задач обращайтесь к специальной методической литературе, например:

Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. – М., 1974.

Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы. – М., 1986.

Паршаков А.Н. Принципы и практика решения задач по общей физике. – М., 2008.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. КИНЕМАТИКА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО И ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Вопросы для подготовки к занятию

1. Механическое движение тел. Относительность механического движения. Система отсчета.
2. Материальная точка и абсолютно твердое тело – идеальные модели, используемые для описания механического движения тел в классической механике.
3. Способы описания движения материальной точки (векторный, координатный, траекторный (естественный)).
4. Радиус-вектор, вектор перемещения и пройденный путь при движении материальной точки.
5. Вектор мгновенной скорости материальной точки.
6. Вектор мгновенного ускорения материальной точки. Тангенциальная и нормальная составляющие вектора мгновенного ускорения.
7. Поступательное и вращательное движение твердого тела.
8. Угловые кинематические характеристики вращательного движения твердого тела (угол поворота, угловое перемещение, угловая скорость, угловое ускорение) и особенности их определения в векторном представлении.
9. Связь линейных и угловых характеристик при вращательном движении твердого тела.
10. Прямая и обратная задача кинематики. Алгоритмы решения.

Алгоритмы решения прямой и обратной задачи кинематики твердого тела

Алгоритмы опираются на связи между кинематическими характеристиками движения твердого тела.

Прямая задача кинематики. По известным кинематическим характеристикам движения *определить закон движения* – зависимость от времени координат тела при поступательном движении или зависимость от времени углового перемещения при вращательном движении твердого тела.

1. Выбираем систему отсчета, по отношению к которой описывается движение тела.

2. Выбираем направления и изображаем на рисунке оси системы координат: декартовы – для анализа поступательного движения тела и ось вращения – для вращательного движения тела.

3. На рисунке изображаем тело в начальный момент времени, зафиксировав *начальные условия*: вектор скорости и координаты тела – для поступательного движения, вектор угловой скорости и угловое перемещение – для вращательного движения тела.

4. На рисунке изображаем вектор ускорения тела: линейного – для поступательного движения и углового – для вращательного движения.

5. С использованием связи проекции вектора ускорения тела на ось с проекцией вектора скорости и начальных условий для вектора скорости тела, выражаем как функции времени проекции вектора скорости тела на декартовы оси при поступательном движении тела и проекцию угловой скорости на ось вращения при вращательном движении тела.

6. С использованием связи проекции вектора скорости с координатой и начальных условий для координат, выражаем декартовы координаты тела как функции времени для поступательного движения тела, проекцию углового перемещения на ось вращения при вращательном движении.

Обратная задача кинематики. По известному закону движения (зависимость от времени декартовых координат при поступательном движении тела или угла поворота при вращательном движении тела) определить кинематические характеристики движения – скорость и ускорение тела.

1. Используя связи кинематических характеристик движения находим как функции времени проекции вектора-скорости на декартовы оси (поступательное движение) или на ось вращения (вращательное движение).

2. Используя связи кинематических характеристик движения, находим как функции времени проекции вектора ускорения на декартовы оси (поступательное движение) или на ось вращения (вращательное движение).

Пример решения задачи. По известным кинематическим характеристикам движения определить закон движения.

По стеклу витрины магазина вертикально вниз равномерно со скоростью $v_2 = 0,5 \text{ см/с}$ спускается паук. Вдоль витрины в горизонтальном направлении со скоростью $v_1 = 10 \text{ м/с}$ движется автомобиль. Проезжая мимо паука, автомобиль начинает тормозить с ускорением $a = 2 \text{ м/с}^2$. При этом паук находится на высоте $h = 1,5 \text{ м}$. Определить координаты паука относительно автомобиля через 2 с после начала торможения.

Решение

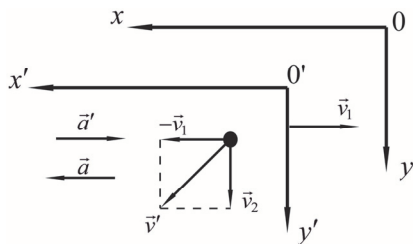
При решении задачи опираемся на описанный выше алгоритм.

1. Для описания движения используем две системы отсчета с декартовыми прямоугольными системами координат. Изображаем системы координат: неподвижную $xу$, связанную с землей, и систему координат $x'y'$, связанную с автомобилем.

Выбор направлений осей обусловлен тем, что автомобиль относительно земли движется вправо, а паук относительно автомобиля движется влево и вниз.

2. В обеих системах за начало отсчета времени выбираем момент начала торможения автомобиля. Пусть в этот момент положение паука совпадает с началом координат системы $x'y'$.

3. Используя преобразования Галилея, выразим скорость $\vec{v}'$ и ускорение $\vec{a}'$ паука относительно штрихованной системы координат:



$$\begin{cases} \vec{v}' = \vec{v}_2 - \vec{v}_1, \\ \vec{a} = -\vec{a}', \\ t = t', \end{cases}$$

где $\vec{a}$ – ускорение автомобиля относительно земли; $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ – соответственно скорости автомобиля и паука относительно земли.

Запишем начальные условия для паука в системе отсчета, связанной с автомобилем:

$$x'(0) = 0, \quad y'(0) = 0,$$

$$v'_x(0) = v_1, \quad v'_y(0) = v_2.$$

4. Паук в системе отсчета, связанной с автомобилем, движется равномерно вдоль оси Oy' и равнозамедленно вдоль оси Ox' . Выражаем как функции времени проекции вектора скорости тела на декартовы оси штрихованной системы координат с учетом начальных условий:

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_{v'_{0x}}^{v'_x} dv_x = \int_{t_0}^t a'_x dt, \\ \int_{v'_{0y}}^{v'_y} dv_y = \int_{t_0}^t a'_y dt, \\ a'_x = -a, \\ a'_y = 0, \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v'_x(t) = v'_{0x} - a\Delta t, \\ v'_y(t) = v'_{0y} = \text{const}, \\ v'_{0x} = v_1, \\ v'_{0y} = v_2, \\ t_0 = 0, \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v'_x(t) = v_1 - at, \\ v'_y(t) = v_2. \end{array} \right.$$

5. Используя связь проекции вектора скорости с координатой и начальные условия для координат, выражаем декартовы координаты тела как функции времени для поступательного движения паука в штрихованной системе:

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_{x'_0}^{x'} dx = \int_{t_0}^t v'_x dt, \\ \int_{y'_0}^{y'} dy = \int_{t_0}^t v'_y dt, \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x' = x'_0 + \int_{t_0}^t (v_1 - at) dt, \\ x'_0 = 0, \\ y' = y'_0 + \int_{t_0}^t v_2 dt, \\ y'_0 = 0, \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x'(t) = v_1 t - \frac{at^2}{2}, \\ y'(t) = v_2 t. \end{array} \right.$$

Очевидно, что за время движения паук не окажется на земле, а его координаты равны:

$$x'(2) = 16 \text{ м}, y'(2) = 0,01 \text{ м}.$$

Задачи для решения на занятии

Задача № 1

Движение материальной точки задано в координатной форме: $x = 2 \sin(2t)$, м, $y = 2 \cos(2t)$, м, $z = 0$.

1. Определить проекции скорости и ускорения материальной точки на оси координат.

2. Описать движение материальной точки в векторной форме – выразить как функции времени радиус-вектор, вектор скорости и вектор ускорения. Определить взаимные направления векторов. Найти как функции времени значения модулей радиуса-вектора, вектора скорости и вектора ускорения.

3. Описать движение материальной точки в траекторной форме. Найти уравнение траектории в явном виде (в декартовом представлении). Определить положение материальной точки на траектории при $t = 0$. Определить направление движения материальной точки по траектории. Выразить как функцию времени путь, проходимый материальной точкой.

4. Определить как функции времени значения модулей нормального и тангенциального ускорения материальной точки. Изобразить траекторию и все векторы, характеризующие движение материальной точки.

Задача № 2

Мяч брошен со скоростью v_0 под углом α к горизонтальной поверхности.

1. Используя модель «материальная точка», найти уравнение траектории мяча в явном виде (в декартовом представлении), принимая во внимание только действие силы тяжести.

2. Используя уравнение траектории, определить расстояние до места падения и максимальную высоту полета мяча.

3. Определить радиус кривизны траектории в верхней точке.

Задача № 3

Зависимость угла поворота твердого диска от времени имеет вид $\varphi = 2t + 2t^2$, рад. Выразить угловую скорость и угловое ускорение диска как функции времени.

Задача № 4

Диск, вращавшийся с угловой скоростью $\omega_0 = 100$ рад/с, начинает тормозить. Определить время торможения и количество совершенных оборотов, если значение модуля углового ускорения диска $\varepsilon = 10$ рад/с².

Задача № 5

Колесо вращается вокруг неподвижной оси так, что угол поворота увеличивается с течением времени по закону $\varphi = 2t^2$, рад. Определить полное ускорение точки на ободе колеса в момент времени $t = 1$ с, если линейная скорость точки в этот момент времени равна $v = 2$ м/с.

Задачи для самостоятельной работы

Задача № 1

Материальная точка совершает движение в плоскости XOY так, что ее координаты зависят от времени по законам: $x = a \cos(\omega t)$ и $y = a \cos(2\omega t)$, где a и ω – постоянные величины. Найти уравнение траектории $y = f(x)$, а также зависимости от времени модуля скорости и модуля ускорения материальной точки.

Задача № 2

Из орудия, стоящего на высоте h_0 над уровнем горизонта, вылетает снаряд со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить:

- 1) время движения снаряда до падения на поверхность земли;
- 2) расстояние от места расположения пушки до точки падения снаряда;

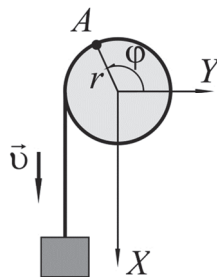
- 3) скорость снаряда в момент падения и угол падения;
- 4) максимальную высоту подъема снаряда над поверхностью земли;
- 5) радиус кривизны в верхней точке траектории.

Задача № 3

Материальная точка движется по окружности радиусом $R = 500$ м так, что ее угловая координата изменяется с течением времени по закону $\varphi = at + bt^2$, где $a = 0,2$ рад/с, $b = 0,1$ рад/с². Найти угловую скорость, угловое ускорение, линейную скорость и ускорение материальной точки в момент времени, когда направление вектора скорости после начала движения изменится на противоположное направление.

Задача № 4

На вал радиусом r , закрепленный на оси, намотана веревка, на конце которой висит груз, опускающийся вниз. Закон движения груза: $x = x_0 + bt + ct^2$, где x_0 , b , c – постоянные положительные величины. Для произвольной точки обода вала определить как функции времени угловую скорость ω , угловое ускорение ε , модуль ускорения $|\vec{a}|$, его нормальную a_n и тангенциальную a_τ составляющие.



Рекомендуемая литература

1. *Давыдков В.В.* Физика: механика, электричество и магнетизм: учеб. пособие / В.В. Давыдков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 4–17.
2. *Иродов И.Е.* Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – С. 9–35.
3. *Трофимова Т.И.* Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 7–14.

Тема 2. ДИНАМИКА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Вопросы для подготовки к занятию

1. Поступательное движение твердого тела.
2. Система отсчета и силовое взаимодействие – причины наблюдаемого ускорения тел.
3. Инерциальные системы отсчета. Движение по инерции. Первый закон Ньютона.
4. Взаимодействие тел. Сила как мера взаимодействия. Второй закон Ньютона. Масса как мера инертности.
5. Обоюдный характер взаимодействия тел. Третий закон Ньютона.
6. Силы в механике:
 - а) сила тяготения. Закон всемирного тяготения Ньютона;
 - б) упругая сила. Закон Гука;
 - в) сила трения (покоя, скольжения, качения).
7. Прямая и обратная задача динамики поступательного движения твердого тела. Алгоритмы решения.

Алгоритмы решения прямой и обратной задачи динамики поступательного движения твердого тела

Алгоритмы опираются на связи между линейными кинематическими характеристиками поступательного движения твердого тела, *законы Ньютона и известные законы сил.*

Прямая задача динамики поступательного движения твердого тела. По известным силам, действующим на тело, определяются линейные кинематические характеристики движения тела в выбранной системе отсчета (вектор ускорения, вектор скорости, радиус-вектор) как функции времени.

1. Выбираем систему отсчета.
2. На рисунке изображаем анализируемое тело, внешние по отношению к нему силы и предполагаемое ускорение.
3. Выражаем силы через известные законы.

4. В векторной форме записываем уравнение второго закона Ньютона для анализируемого тела.

5. Выбираем и изображаем оси системы координат.

6. Записываем уравнение, полученное в п. 4, в проекциях на координатные оси.

7. Используя скалярные уравнения, полученные в п. 6, находим проекции ускорения тела на координатные оси.

8. Используя связь проекций вектора ускорения с проекциями вектора скорости, начальные условия для вектора скорости, выражаем проекции вектора скорости тела на координатные оси.

9. Используя связь проекций вектора скорости с координатами, начальные условия для координат, выражаем координаты тела как функции времени.

Обратная задача динамики поступательного движения твердого тела. По известным кинематическим характеристикам (радиус-вектор, вектор скорости, вектор ускорения) определить результирующую силу, действующую на тело.

1. Используя связи линейных кинематических характеристик поступательного движения, находим вектор ускорения тела.

2. Используя второй закон Ньютона, выражаем результирующую силу, действующую на тело.

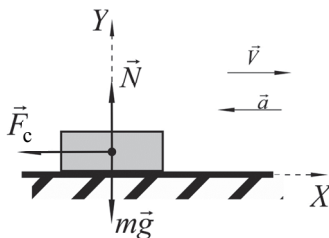
Пример решения задачи. Определение линейных кинематических характеристик движения тела в выбранной системе отсчета как функций времени по известным силам, действующим на тело.

Автомобиль массой $m = 1000$ кг движется со скоростью $v = 20$ м/с. Какой путь проедет автомобиль за 10 с после начала торможения, если суммарная сила сопротивления пропорциональна модулю скорости автомобиля $F_c = \gamma v$, а коэффициент сопротивления $\gamma = 20$ кг/с?

Решение

При решении задачи опираемся на описанный выше алгоритм.

1. Вводим инерциальную систему отсчета, связанную с землей. Для описания движения автомобиля достаточно двумерной прямоугольной декартовой системы координат.



2. Изображаем тело и действующие на него силы.
3. В векторной форме записываем второй закон Ньютона:

$$m\vec{a} = \vec{F}_c + m\vec{g} + \vec{N}.$$

4. В проекциях на координатные оси получим:

$$OX: -ma = -F_c \Rightarrow ma = F_c,$$

$$OY: 0 = N - mg \Rightarrow N = mg.$$

5. Учитывая что $\vec{a} = d\vec{v} / dt$, а $\vec{F}_c = -\gamma\vec{v}$, можно записать:

$$m \frac{dv_x}{dt} = -\gamma v_x.$$

Знак «минус» указывает на то, что скорость уменьшается с течением времени (вектор ускорения направлен противоположно вектору скорости).

Интегрируя уравнение, получим зависимость скорости от времени:

$$\int \frac{dv_x}{v_x} = -\int \frac{\gamma}{m} dt \Rightarrow \ln v_x = -\frac{\gamma}{m} t + \ln C,$$

где C – постоянная интегрирования.

После операции потенцирования получим

$$v_x = C \exp\left(-\frac{\gamma}{m} t\right).$$

Постоянную интегрирования найдем из начального условия $v(0) = v_0$, т. е.

$$v_x = v_{0x} \exp\left(-\frac{\gamma}{m} t\right).$$

6. Автомобиль движется вдоль оси OX в одном направлении, следовательно, пройденный путь можно найти как изменение координаты вдоль этой оси. Учитывая связь проекций вектора скорости с координатами, начальные условия для координат, выражаем координаты тела как функции времени:

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \Rightarrow x = \int_0^t v_x dt = \\ x_0 = 0 \end{cases}$$

$$= -\frac{m}{\gamma} v_{0x} \int_0^t \exp\left(-\frac{\gamma}{m} t\right) d\left(-\frac{\gamma}{m} t\right) = -\frac{m}{\gamma} v_{0x} \left(\exp\left(-\frac{\gamma}{m} t\right) - 1 \right),$$

$$x = \frac{m}{\gamma} v_{0x} \left(1 - \frac{1}{\exp\left(\frac{\gamma}{m} t\right)} \right) \approx 181 \text{ м.}$$

Ответ: $x \approx 181$ м.

Задачи для решения на занятии

Задача № 1

Грузовой лифт движется равноускоренно вертикально вверх. В течение двух секунд его скорость изменяется от значения $v_1 = 2$ м/с до значения $v_2 = 8$ м/с. Определите в этом интервале времени значение веса груза, лежащего на полу лифта. Масса груза $m = 100$ кг.

Задача № 2

Брусok массой $m = 200$ г начинает скользить по наклонной плоскости, составляющей угол $\alpha = 30^\circ$ с горизонтальной поверхностью. Коэффициент трения скольжения $\mu = 0,1$. Найти путь, проходимый бруском по наклонной плоскости, как функцию времени.

Задача № 3

Через неподвижный блок переброшена нить, к концам которой привязаны грузики массой $m_1 = 100$ г и $m_2 = 200$ г соответственно. Считая блок невесомым, а нить – невесомой и нерастяжимой, определить ускорения грузов. Трением на оси блока пренебречь.

Задача № 4

Легковой автомобиль массой $m = 1$ т движется с постоянной скоростью $v = 72$ км/ч по мосту, имеющему форму дуги окружности радиусом $R = 1$ км. Определить силу давления автомобиля на мост в момент времени, когда вектор скорости автомобиля направлен горизонтально.

Задача № 5

Истребитель массой $m = 15$ т совершает разворот в горизонтальной плоскости, перемещаясь с постоянной скоростью $v = 1800$ км/ч по дуге окружности радиусом $R = 2$ км. Определить угол наклона крыла самолета и значение подъемной силы в процессе маневра.

Задачи для самостоятельной работы

Задача № 1

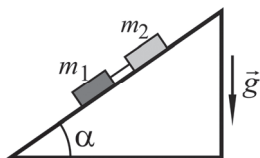
На нити, выдерживающей натяжение $F_n = 20$ Н, поднимают груз массой $m = 1$ кг из состояния покоя вертикально вверх. Принимая движение равноускоренным, найти предельную высоту h , на которую можно поднять груз за время $t = 1$ с так, чтобы нить не оборвалась.

Задача № 2

Брусok массой $m = 400$ г начинает двигаться по горизонтальной поверхности под действием постоянной силы $F = 1$ Н, направленной вверх под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонтальной поверхности. Коэффициент трения скольжения бруска о поверхность $\mu = 0,2$. Найти путь, пройденный бруском за первые пять секунд движения.

Задача № 2

С наклонной плоскости, угол наклона которой равен α , соскальзывают два груза массой m_1 и m_2 , связанные невесомой нерастяжимой нитью. Коэффициенты трения между грузами и плоскостью равны соответственно μ_1 и μ_2 , причем $\mu_2 > \mu_1$. Найти силу натяжения нити и ускорения тел.



Задача № 3

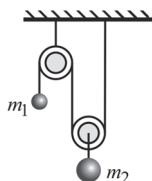
Масса мотоцикла вместе с водителем $m = 350$ кг. Мотоцикл движется с постоянной скоростью $v = 144$ км/ч по участку трека, представляющему собой вертикальную впадину, имеющую форму дуги окружности радиусом $R = 1$ км. Определить силу давления мотоцикла на трек в нижней точке впадины.

Задача № 4

Грузик массой $m = 50$ г, привязанный к шнуру длиной $l = 50$ см, двигаясь равномерно, описывает окружность в горизонтальной плоскости. Какой угол образует шнур с вертикалью, если частота вращения грузика $f = 1$ Гц? С какой силой груз действует на шнур?

Задача № 5

Два груза массой $m_1 = 100$ г и $m_2 = 200$ г связаны нитью, перекинутой через блоки. Найти ускорения грузов. Пренебречь массой блоков и трением, массой и деформацией нити.



Рекомендуемая литература

1. Давыдков В.В. Физика: механика, электричество и магнетизм: учеб. пособие / В.В. Давыдков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 18–23.
2. Иродов И.Е. Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – С. 36–67.
3. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 14–19.

Тема 3. ДИНАМИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Вопросы для подготовки к занятию

1. Вращательное движение твердого тела.
2. Момент импульса вращающегося твердого тела относительно оси вращения.
3. Момент инерции твердого тела. Теорема Гюйгенса–Штейнера.
4. Момент силы относительно оси вращения.
5. Уравнение моментов.
6. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
7. Прямая и обратная задача динамики вращательного движения твердого тела. Алгоритмы решения.

Алгоритмы решения прямой и обратной задачи динамики вращательного движения твердого тела

Алгоритмы опираются на связи между угловыми кинематическими характеристиками вращательного движения, основным законом динамики вращательного движения и определением момента инерции твердого тела относительно оси.

Прямая задача динамики вращательного движения твердого тела. По известным динамическим характеристикам (момент силы и момент инерции) определить угловые характеристики движения (угловое ускорение, угловую скорость, угол поворота) как функции времени.

1. Изображаем анализируемое тело и внешние по отношению к нему силы.
2. Задаем положительное направление для оси вращения тела.
3. Определяем моменты внешних сил по отношению к оси вращения и выражаем их проекции на выбранное направление оси.
4. Выражаем момент инерции тела по отношению к оси вращения (см. алгоритм ниже).
5. Используя основной закон динамики вращательного движения, выражаем проекцию углового ускорения на выбранное направление оси.

6. Используя начальные условия для угловой скорости тела и связь угловой скорости с угловым ускорением, выражаем проекцию угловой скорости тела на выбранное направление оси.

7. Используя связь углового перемещения с угловой скоростью, выражаем проекцию углового перемещения тела на выбранное направление оси.

Обратная задача динамики вращательного движения твердого тела. По известным угловым характеристикам (угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение) определить результирующий момент внешних сил относительно оси вращения.

1. Используя связи угловых кинематических характеристик, находим угловое ускорение вращающегося тела.

2. Выражаем момент инерции тела по отношению к оси вращения (см. *алгоритм* ниже).

3. Используя основной закон динамики вращательного движения, выражаем результирующий момент внешних сил относительно оси вращения тела.

Алгоритм расчета момента инерции твердого тела с известным распределением массы относительно заданной оси вращения

Алгоритм опирается на свойство аддитивности момента инерции и известные выражения для момента инерции материальной точки и тел с симметричным распределением массы.

1. Изображаем на рисунке твердое тело заданной геометрической конфигурации и ось, относительно которой требуется рассчитать момент инерции тела.

2. Анализируем наличие симметрии в распределении массы тела относительно заданной оси.

3. Анализируем возможность применения теоремы Гюйгенса–Штейнера.

4. Разбиваем тело на геометрические фрагменты, для которых известны формулы расчета момента инерции относительно заданной оси. В качестве таких фрагментов могут выступать как конечные по размерам пространственные элементы, так и геометрически бесконечно малые области (материальные точки).

5. Выражаем моменты инерции фрагментов разбиения относительно заданной оси.

6. Суммируем вклады всех фрагментов разбиения в момент инерции тела относительно заданной оси. Суммирование может сводиться как к конечной сумме (при разбиении на конечное число фрагментов), так и к интегралу (при разбиении твердого тела на бесконечно малые фрагменты).

7. При необходимости применяем теорему Гюйгенса–Штейнера.

Момент инерции материальной точки

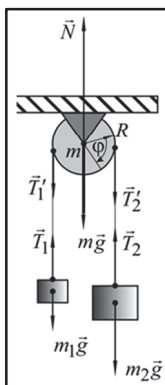
$$J = mr^2.$$

Момент инерции системы материальных точек

$$J = \sum m_i r_i^2.$$

Момент инерции твердого тела

$$J = \int r^2 dm = \int r^2 \rho dV.$$



Пример решения задачи. Определение по известным динамическим характеристикам (момент силы и момент инерции) угловых характеристик движения (угловое ускорение, угловая скорость, угол поворота) как функций времени.

Через блок в виде сплошного диска радиусом $R = 0,2$ м, имеющего массу $m = 100$ г, перекинута длинная нить, к концам которой подвешены грузы массой $m_1 = 200$ г и $m_2 = 300$ г (см. рисунок). На какой угол повернется блок через 0,5 с, если грузы предоставить самим себе? Блок вращается без трения. Растяжением нити и ее массой пренебречь.

Решение

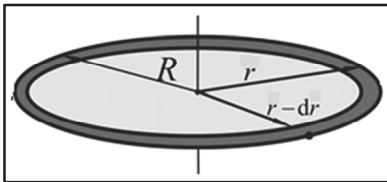
При решении задачи опираемся на описанные выше алгоритмы.

1. Изображаем систему тел. Два груза системы движутся поступательно, а диск вращается. Следовательно, для анализа будем использовать законы динамики поступательного и вращательного движения.

2. Изображаем силы, действующие на диск и грузы. Очевидно, для диска вращающие моменты создают только силы натяжения $\vec{T}'_1$ и $\vec{T}'_2$.

3. Найдем момент инерции диска, разбив его на бесконечно тонкие соосные кольца радиусом r и шириной dr . Момент инерции такого кольца относительно оси симметрии для однородного диска равен

$$dJ = r^2 \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr.$$



Искомый момент инерции диска находим путем интегрирования:

$$J = \int_0^R \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r^3 dr = \frac{1}{2} m R^2.$$

4. Так как нить нерастяжима, то модули ускорений грузов одинаковы и равны a . Применяя второй закон Ньютона для каждого груза, получаем:

$$T_1 = m_1 a + m_1 g \quad \text{и} \quad T_2 = m_2 g - m_2 a.$$

В проекциях на ось вращения основное уравнение динамики для диска имеет вид

$$(T'_2 - T'_1)R = \frac{1}{2} m R^2 \varepsilon.$$

Поскольку массой нити можно пренебречь, то $T_1 = T'_1$ и $T_2 = T'_2$. Тогда последнее уравнение принимает вид

$$(T_2 - T_1)R = \frac{1}{2} m R^2 \varepsilon.$$

Учитывая связь между линейным и угловым ускорением, а также принимая во внимание, что тангенциальная составляющая ускорения точек на ободе диска равна линейному ускорению грузов, последнее уравнение приводим к виду

$$(T_2 - T_1) = \frac{1}{2} m a.$$

Совместное решение данного уравнения с двумя полученными ранее уравнениями для сил натяжения позволяет найти ускорение грузов:

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1 + m/2} g.$$

Тогда угловое ускорение диска будет равно

$$\varepsilon = \frac{a}{r} = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1 + m/2} \frac{g}{R}.$$

5. Используя начальные условия для угловой скорости тела ($\omega(0) = 0$) и связь угловой скорости с угловым ускорением, выражаем угловую скорость диска как функцию времени:

$$\omega = \int_0^t \varepsilon dt = \frac{1}{R} \frac{g(m_2 - m_1)}{m_2 + m_1 + m/2} \int_0^t dt = \frac{gt}{R} \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1 + m/2}.$$

6. Используя связь угла поворота с угловой скоростью, находим угол поворота диска:

$$\varphi = \int_0^t \omega dt = \frac{g}{R} \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1 + m/2} \int_0^t t dt = \frac{gt^2}{2R} \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1 + m/2} \approx 1,1 \text{ рад}.$$

Ответ: $\varphi \approx 1,1$ рад.

Задачи для решения на занятии

Задача № 1

Найти момент инерции однородного тонкого обруча относительно оси, перпендикулярной его плоскости и проходящей через край обруча. Масса обруча $m = 1$ кг, диаметр обруча $d = 1$ м.

Задача № 2

Из тонкого однородного диска массой m и радиусом R вырезается часть, представляющая собой диск радиусом $R/2$. Центр удаляемого диска находился на расстоянии $R/2$ от центра большого диска. Опреде-

лить момент инерции получившегося тела относительно оси, проходящей через центр большого диска перпендикулярно к его плоскости.

Задача № 3

Велосипедное колесо массой $m = 1$ кг и диаметром $D = 60$ см, вращавшееся с периодом $T = 0,2$ с, останавливается за 10 с под действием постоянного тормозящего момента. Определить значение тормозящего момента, считая массу колеса распределенной равномерно по ободу.

Задача № 4

Однородный диск массой m и радиусом R может свободно (без трения) вращаться относительно закрепленной горизонтальной оси, совпадающей с осью симметрии тела. Из состояния покоя диск выводится под действием переменной касательной силы, увеличивающейся с течением времени t по закону $F = At^2$ (*вектор силы в плоскости вращения*). Определить угол поворота диска как функцию времени.

Задача № 5

Однородный цилиндр массой $m = 100$ г может свободно (без трения) вращаться относительно закрепленной горизонтальной оси, совпадающей с осью симметрии тела. Через цилиндр перекинута невесомая и нерастяжимая нить, к одному концу которой прикреплен груз массой $m_1 = 100$ г, к другому – массой $m_2 = 200$ г. Найти ускорения грузов.

Задачи для самостоятельной работы

Задача № 1

Тонкая однородная пластинка массой m имеет форму равнобедренного прямоугольного треугольника с катетом длиной a . Найти момент инерции пластинки относительно оси, совпадающей с одним из катетов.

Задача № 2

Найти момент инерции сплошного однородного металлического конуса относительно его оси симметрии. Масса конуса $m = 2$ кг. Радиус основания конуса $R = 5$ см.

Задача № 3

Однородный диск массой $m = 5$ кг и радиусом $R = 5$ см свободно вращается вокруг центральной оси с частотой $f = 10$ Гц. При торможении диск останавливается через 5 с. Найти тормозящий момент.

Задача № 4

Цилиндрический вал массой $m = 20$ кг и радиусом 5 см свободно вращается вокруг центральной оси, совершая 10 оборотов в секунду. За 10 с вал раскручивается до 20 оборотов в секунду. Считая крутящий момент постоянным, найти его значение и количество оборотов, совершенных валом.

Задача № 5

Маховик массой $M = 1$ кг укреплен на шкиве радиусом $r = 5$ см и массой $m = 200$ г. Маховик приводится во вращение с помощью опускающейся гири массой 500 г, привязанной к концу намотанной на шкив веревки. Через какое время частота вращения маховика достигнет значения $n = 5$ об/с?

Считать, что вся масса маховика распределена по его ободу на расстоянии 40 см от оси вращения.

Рекомендуемая литература

1. Давыдов В.В. Физика: механика, электричество и магнетизм: учеб. пособие / В.В. Давыдов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 38–46.
2. Иродов И.Е. Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. – М.: БИНOM. Лаборатория знаний, 2014. – С. 173–178.
3. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 34–38.

Тема 4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Вопросы для подготовки к занятию

1. Система тел. Внешние и внутренние силы. Моменты сил.
2. Импульс материальной точки. Связь импульса с силой. Импульс системы материальных точек. *Закон сохранения импульса.*
3. Момент импульса материальной точки. Связь момента импульса с моментом силы. Момент импульса системы материальных точек. Момент импульса вращающегося твердого тела. *Закон сохранения момента импульса.*
4. Работа сил и кинетическая энергия тел при поступательном и вращательном движении твердого тела.
5. Консервативные силы. Потенциальная энергия тел. Нормировка потенциальной энергии. Связь силы с потенциальной энергией.
6. Механическая энергия. *Закон сохранения механической энергии.*

Алгоритм решения задач на механическое движение тел с применением законов сохранения

1. Выделяем и изображаем на рисунке анализируемую систему тел. Обычно требуются два изображения: система тел в начальный заданный момент времени и в интересующий нас момент времени («до» и «после»).
2. Анализируем и изображаем на рисунке *векторы сил*, действующих на тела системы, – силы *внутренние* и *внешние*.
3. Анализируем и изображаем на рисунке *векторы моментов внешних сил*.
4. Анализируем систему тел на выполнение условий *консервативности* и *замкнутости*.
5. Делаем выводы о выполнении законов сохранения для данной системы тел.
6. При выполнении необходимых условий применяем законы сохранения, приравнивая выражения для сохраняющихся величин в моменты времени «до» и «после».

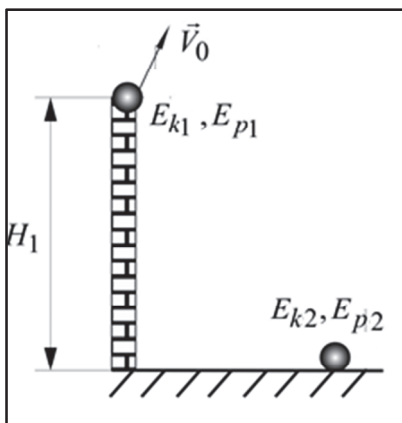
Пример решения задачи. Нахождение кинематических характеристик движения тела с применением закона сохранения механической энергии.

С балкона, находящегося на высоте $H_1 = 24$ м над землей, бросили мяч под некоторым углом к горизонту со скоростью $v_0 = 10$ м/с. С какой скоростью мяч упадет на землю? Сопротивлением воздуха и размерами мяча пренебречь.

Решение

При решении задачи опираемся на описанный выше алгоритм.

1. Выделяем и изображаем на рисунке анализируемую систему тел в два момента времени: 1) мяч брошен с балкона и 2) мяч долетает до земли. Движение мяча рассматриваем относительно инерциальной



системы отсчета, связанной с землей. Исходя из условий задачи, для анализа движения мяча применяем модель «материальная точка».

2. Во время полета на мяч действует только сила тяжести, которая является консервативной силой. При движении материальной точки в поле консервативных сил ее полная механическая энергия сохраняется.

3. Приравняем механическую энергию мяча в начальный и конечный момент времени, принимая за нулевое значение потенциальной энергии мяча в конечный момент времени:

$$\begin{aligned} \frac{mv^2}{2} &= mgH_1 + \frac{mv_0^2}{2} \Rightarrow v^2 = 2gH_1 + v_0^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow V = \sqrt{2gH_1 + v_0^2} \approx 24 \text{ м/с}. \end{aligned}$$

Ответ: $V \approx 24$ м/с.

Задачи для решения на занятии

Задача № 1

В далеком космосе метеорит массой $m_1 = 1$ кг, движущийся со скоростью $v_1 = 100$ м/с, налетает на неподвижный метеорит массой $m_2 = 2$ кг. После столкновения первый метеорит останавливается. Второй метеорит оказывается расколовшимся надвое. Его первый осколок массой 0,5 кг летит со скоростью 50 м/с под углом 30° по отношению к первоначальному направлению движения первого метеорита. Под каким углом и с какой скоростью летит второй осколок?

Задача № 2

Человек массой $m = 50$ кг находится в центре круглой платформы радиусом $R = 5$ м и массой $M = 200$ кг. Платформа вращается вокруг своей вертикальной оси, совершая два оборота в секунду. С какой угловой скоростью будет вращаться платформа, если человек переместится на ее край? Геометрические размеры человека и трение на оси платформы не учитывать.

Задача № 3

Под действием вертикальной постоянной силы груз массой $m = 1$ кг за время $t = 10$ с поднимается на высоту $h = 100$ м. Найти работу, совершенную этой силой.

Задача № 4

На высоте h над поверхностью Луны скорость падающего метеорита равна v_0 . Найти скорость метеорита у поверхности Луны. Масса Луны равна M , радиус – R .

Задача № 5

Пуля массой $m = 6$ г, летящая горизонтально со скоростью $v = 300$ м/с, попадает и застревает в нижнем конце висящего неподвижно прямого стержня, который может свободно вращаться относительно горизонтальной оси, проходящей через его верхний конец. Масса стержня $M = 1$ кг, длина стержня $L = 1$ м. Определить кинетическую энергию системы «стержень–пуля» в момент попадания пули в стержень. Длительностью соударения пренебречь.

Задачи для самостоятельной работы

Задача № 1

Граната массой $m = 0,5$ кг, летящая со скоростью $v = 10$ м/с, в результате подрыва разделяется на два осколка. Масса одного из осколков $m_1 = 0,1$ кг, а его скорость направлена перпендикулярно скорости гранаты и равна $v_1 = 5$ м/с. Чему равна скорость второго осколка?

Задача № 2

Горизонтальная круглая платформа радиусом $R = 5$ м и массой $M = 100$ кг вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через ее центр, совершая 30 об/мин. Человек массой $m = 70$ кг стоит при этом на краю платформы. Чему будет равна кинетическая энергия системы «платформа–человек» после перехода человека в центр платформы? Геометрические размеры человека и трение на оси не учитывать, считать платформу однородным диском.

Задача № 3

С помощью двигателей, установленных на спутнике, производится его переход со стационарной орбиты на высоте $h_1 = 1000$ км над Землей на другую стационарную орбиту на высоте $h_2 = 500$ км над Землей. Масса спутника $m = 300$ кг. Считая массу спутника неизменной, определить работу двигателей при таком переходе.

Задача № 4

Вагон массой $m = 30$ т движется на упор со скоростью $v = 2$ м/с. При полном торможении вагона две буферные пружины сжимаются на 12 см. Определить максимальную силу сжатия буферных пружин и оценить продолжительность торможения.

Задача № 5

Горизонтально расположенный однородный металлический стержень массой $M = 1$ кг и длиной $l = 0,5$ м может вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через его середину. Пуля массой $m = 9$ г,

летающая горизонтально под углом 90° к стержню со скоростью $v = 400$ м/с, попадает в его конец и упруго отражается. Определить угловую скорость вращения стержня.

Рекомендуемая литература

1. *Давыдков В.В.* Физика: механика, электричество и магнетизм: учеб. пособие / В.В. Давыдков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 23–38; 45–47.
2. *Иродов И.Е.* Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – С. 71–82; 93–136; 157–169.
3. *Трофимова Т.И.* Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. – 11-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 19–21; 23–33; 38–40.

Тема 5. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

Вопросы для подготовки к занятию

1. Электрические заряды и их свойства. Закон сохранения электрического заряда.
2. Приближение непрерывного пространственного распределения электрического заряда. Линейная, поверхностная и объемная плотность пространственного распределения электрического заряда.
3. Закон Кулона.
4. Напряженность электростатического поля (определение, формула для напряженности поля точечного заряда, принцип суперпозиции).
5. Расчет напряженности электростатического поля непрерывного пространственного распределения электрического заряда.
6. Потенциал электростатического поля (определение, формула для потенциала поля точечного заряда, принцип суперпозиции).
7. Расчет потенциала электростатического поля непрерывного распределения электрического заряда в пространстве.
8. Связь напряженности и потенциала электростатического поля.

Алгоритм расчета напряженности и потенциала электростатического поля для заданного пространственного распределения зарядов

Алгоритм опирается на **принцип суперпозиции** и **известные выражения** для напряженности и потенциала электростатического поля систем зарядов. В качестве таких базовых выражений выступают формулы для расчета напряженности и потенциала электрического поля **точечного заряда**:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r},$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

1. Изображаем на рисунке заданное пространственное распределение электрических зарядов. Выделяем интересующую нас точку, в которой необходимо определить напряженность или потенциал электростатического поля.

2. Разбиваем заданное пространственное распределение зарядов на фрагменты, для которых известны формулы для расчета напряженности и потенциала в интересующей нас точке. В качестве таких пространственных фрагментов могут выступать геометрически бесконечно малые области пространственного распределения зарядов.

3. В интересующей нас точке выражаем напряженность и потенциал для поля каждого фрагмента разбиения пространственного распределения зарядов.

4. В интересующей нас точке изображаем на рисунке вектор напряженности поля каждого фрагмента разбиения пространственного распределения зарядов.

5. Суммируем вклады в напряженность и потенциал поля в интересующей нас точке. Суммирование может сводиться как к конечной сумме (при разбиении на конечное число фрагментов), так и к интегралу (при разбиении на бесконечно малые фрагменты). При суммировании следует учитывать векторный характер напряженности и необ-

ходимость нормировки потенциала (выбор конфигурации системы зарядов и области пространства, для которых потенциал поля полагается равным нулю).

6. Если полученное выражение для напряженности электрического поля является функцией координат, то, используя связь напряженности и потенциала ($\vec{E} = -\text{grad}(\varphi)$), можно найти потенциал поля как функцию координат (с учетом выбранной нормировки потенциала).

7. Если полученное выражение для потенциала поля является функцией координат, то, используя связь напряженности и потенциала ($\vec{E} = -\text{grad}(\varphi)$), можно найти напряженность поля как функцию координат.

Реализация принципа суперпозиции для расчета напряженности электростатического поля различных пространственных распределений зарядов

Напряженность поля системы точечных зарядов

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^3} \vec{r}_i.$$

Напряженность поля линейного распределения зарядов

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{(l)} \frac{\tau dl}{r^3} \vec{r}.$$

Напряженность поля поверхностного распределения зарядов

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{(S)} \frac{\sigma dS}{r^3} \vec{r}.$$

Напряженность поля объемного распределения зарядов

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{(V)} \frac{\rho dV}{r^3} \vec{r}.$$

**Реализация принципа суперпозиции
для расчета потенциала электростатического поля
различных пространственных распределений зарядов
(при нормировке $\varphi = 0$ на бесконечности)**

Потенциал поля системы точечных зарядов

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r}.$$

Потенциал поля линейного распределения зарядов

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{(l)} \frac{\tau dl}{r}.$$

Потенциал поля поверхностного распределения зарядов

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{(S)} \frac{\sigma dS}{r}.$$

Потенциал поля объемного распределения зарядов

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{(V)} \frac{\rho dV}{r}.$$

Пример решения задачи. Нахождение напряженности и потенциала электростатического поля в заданной точке пространства по известному пространственному распределению электрического заряда.

Положительный электрический заряд с неизменной линейной плотностью τ распределен по тонкому кольцу радиусом R . Найти напряженность и потенциал электрического поля в точке A , расположенной на оси кольца и удаленной от его центра на расстояние, равное $2R$.

Решение

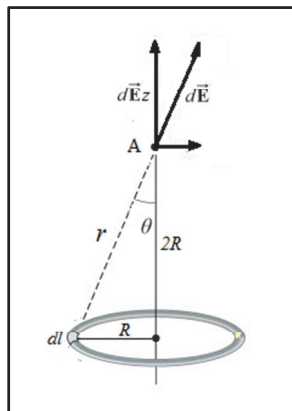
При решении задачи опираемся на описанный выше алгоритм.

1. Изображаем на рисунке заданное пространственное распределение электрических зарядов. Изображаем ось кольца z . На оси кольца

выделяем интересующую нас точку A , в которой необходимо определить напряженность и потенциал электростатического поля.

Разбиваем кольцо на бесконечно малые дуги длиной dl . Изображаем одну из таких дуг и линии, соединяющие ее с центром кольца и точкой A , вводя соответствующие обозначения R и r для расстояний. Выражаем электрический заряд дуги $dq = \tau dl$.

2. Используя известные формулы для напряженности и потенциала поля точечного заряда, выражаем в точке A модуль вектора напряженности и потенциал поля (в нормировке $\varphi = 0$ на бесконечности), создаваемого электрическим зарядом dq бесконечно малой дуги:



$$dE_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\tau dl}{r^2}, \quad d\varphi_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\tau dl}{r}.$$

3. В точке A изображаем вектор напряженности $d\vec{E}$ поля, создаваемого электрическим зарядом dq бесконечно малой дуги. Делаем разложение вектора $d\vec{E}$ на две ортогональные составляющие. Выражаем проекцию вектора $d\vec{E}$ на направление оси z :

$$dE_{Az} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\tau dl}{r^2} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\tau dl}{r^2} \frac{2R}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\tau dl}{5^{3/2} R^2}.$$

4. Суммируем вклады полей зарядов всех бесконечно малых дуг в напряженность и потенциал электрического поля в точке A :

$$E_A = E_{Az} = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\tau dl}{5^{3/2} R^2} = \frac{\tau}{5^{3/2} \epsilon_0 R}.$$

$$\varphi_A = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\tau dl}{r} = \frac{\tau}{2\sqrt{5} \cdot \epsilon_0}.$$

Задачи для решения на занятии

Задача № 1

В вершинах квадрата со стороной a находятся одинаковые положительные точечные заряды Q . Чему равна сила Кулона, действующая на каждый заряд?

Задача № 2

По тонкому прямому стержню длиной L равномерно распределен положительный электрический заряд q . Определить напряженность электрического поля в точке, находящейся на линии продолжения стержня и удаленной от ближайшего конца стержня на расстояние L .

Задача № 3

Положительный электрический заряд Q равномерно распределен по тонкому кольцу радиусом R . Определить напряженность электрического поля на оси кольца как функцию расстояния от центра кольца. Найти максимальное значение напряженности электрического поля на оси кольца. Исследовать поведение функции на очень больших расстояниях от центра кольца.

Задача № 4

Положительный электрический заряд Q равномерно распределен по тонкому кольцу радиусом R . Найти потенциал электрического поля на оси кольца как функцию расстояния от центра кольца. Используя полученное выражение, найти напряженность поля на оси кольца как функцию расстояния от центра кольца.

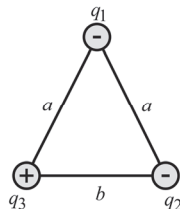
Задача № 5

Положительный электрический заряд Q равномерно распределен по тонкому диску радиусом R . Найти потенциал электрического поля на оси диска как функцию расстояния от центра диска.

Задачи для самостоятельной работы

Задача № 1

В вершинах равнобедренного треугольника расположены заряды: $q_1 = -1$ нКл, $q_2 = -1$ нКл, $q_3 = +1$ нКл. Определить величину и направление силы, действующей на заряд q_1 со стороны остальных зарядов. Стороны треугольника соответственно равны: $a = 20$ см, $b = 30$ см.



Задача № 2

По тонкой квадратной рамке со стороной L равномерно распределен электрический заряд q . Определить напряженность электрического поля в точке, равноудаленной от каждой из вершин квадрата на расстояние, равное стороне квадрата.

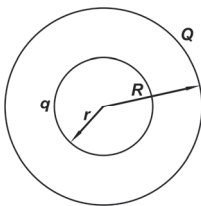
Задача № 3

Полусфера несет заряд, равномерно распределенный по поверхности. Поверхностная плотность заряда σ . Найти напряженность электрического поля в геометрическом центре полусферы.

Задача № 4

Тонкое плоское кольцо, внутренний и внешний радиус которого равен $R_1 = 10$ см и $R_2 = 20$ см соответственно, равномерно заряжено положительным зарядом $Q = 0,5$ мКл. Найти потенциал электрического поля на оси кольца как функцию расстояния от центра кольца. Используя полученное выражение, найти напряженность поля на оси кольца как функцию расстояния от центра кольца $E(z)$.

Задача № 5



Тонкие металлические концентрические кольца радиусом $R = 20$ см и $r = 10$ см имеют соответственно, заряд $Q = 40$ нКл и $q = 10$ нКл (см. рисунок). Найти потенциал электрического поля на оси системы как функцию расстояния от центра.

Рекомендуемая литература

1. *Давыдков В.В.* Физика: механика, электричество и магнетизм: учеб. пособие / В.В. Давыдков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 65–71; 81–86.
2. *Иродов И.Е.* Электромагнетизм. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. – М.: БИНOM. Лаборатория знаний, 2014. – С. 9–14; 25–33.
3. *Трофимова Т.И.* Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 146–152; 156–160.

Тема 6 ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ДИЭЛЕКТРИКЕ

Вопросы для подготовки к занятию

1. Диполь в электрическом поле. Электрический дипольный момент.
2. Поляризация диэлектрика в электрическом поле. Типы диэлектриков и механизмы поляризации.
3. Вектор поляризации (поляризованность). Диэлектрическая восприимчивость.
4. Теорема Гаусса для вектора поляризации.
5. Вектор электрического смещения (вектор электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость вещества.
6. Теорема Гаусса для вектора электрического смещения.
7. Применение теоремы Гаусса для расчета электрического поля в диэлектриках.
8. Векторы напряженности электрического поля и электрического смещения на границе раздела двух диэлектриков.

Алгоритм расчета характеристик электрического поля в диэлектрике с использованием теоремы Гаусса

Алгоритм опирается на симметричный характер пространственных распределений стороннего (свободного) заряда и электрического

поля, а также на возможность выбора формы гауссовой поверхности, позволяющей свести интегральное выражение для потока вектора электрического смещения к алгебраическому произведению нормальной составляющей вектора на элементы площади гауссовой поверхности.

1. Изображаем на рисунке заданную систему и анализируем наличие симметрии в распределениях стороннего (свободного) заряда и электрического поля. На рисунке делаем предполагаемое изображение линий вектора электрического смещения.

2. Изображаем на рисунке выбранную гауссову поверхность с учетом симметрии в распределении электрического поля.

3. Выражаем поток вектора электрического смещения через гауссову поверхность в виде произведения нормальной составляющей вектора на площадь поверхности или ее части. В последнем случае поток через оставшуюся часть гауссовой поверхности должен равняться нулю.

4. Выражаем сторонний (свободный) электрический заряд, охватываемый гауссовой поверхностью.

5. Приравниваем выражения из пп. 3 и 4. Находим нормальную составляющую вектора электрического смещения на гауссовой поверхности.

6. Используя связь вектора электрического смещения и вектора напряженности, находим нормальную составляющую вектора напряженности электрического поля на гауссовой поверхности.

7. При необходимости повторяем действия пп. 2–6 для других пространственных областей. Проверяем на контактирующих поверхностях диэлектриков граничные условия для векторов электрического смещения и напряженности электрического поля.

8. Зная пространственное распределение напряженности электрического поля, находим пространственное распределение потенциала с учетом выбранной нормировки.

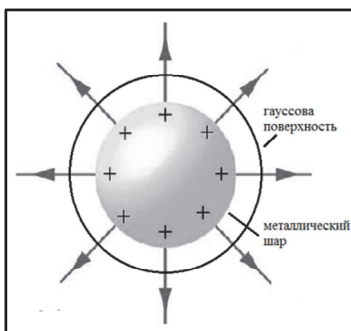
Пример решения задачи. Нахождение напряженности и потенциала электростатического поля в диэлектрике.

Металлический шар радиусом R , которому сообщен положительный заряд Q , находится в однородной диэлектрической среде ($\epsilon = 2$). Найти потенциал центра шара в нормировке $\varphi = 0$ на бесконечности.

Решение

При решении задачи используем описанный выше алгоритм.

1. Изображаем на рисунке заряженный шар. Так как шар металлический и его окружает однородная диэлектрическая среда, то сообщенный шару электрический заряд распределится равномерно по поверхности шара. Внутри шара поле отсутствует, а вне шара для поля характерна центральная симметрия. На рисунке изображаем радиальные линии вектора электрического смещения $\vec{D}$.



2. Выбираем и изображаем гауссову поверхность сферической формы с произвольным радиусом $r > R$. Центр сферической гауссовой поверхности совпадает с центром шара.

3. Выражаем поток вектора электрического смещения через гауссову поверхность в виде произведения нормальной составляющей вектора $\vec{D}$ на площадь сферической поверхности и приравниваем поток свободному заряду, находящемуся на поверхности шара:

$$D_n 4\pi r^2 = Q.$$

4. Выражаем нормальную составляющую вектора $\vec{D}$ и, используя связь $\vec{D}$ и $\vec{E}$, выражаем нормальную составляющую вектора напряженности электрического поля:

$$E_n = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2}.$$

5. Используя связь вектора напряженности и потенциала электростатического поля, находим потенциал в центре металлического шара, учитывая постоянство потенциала в пределах объема шара:

$$\varphi(0) = \int_R^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R}.$$

Задачи для решения на занятии

Задача № 1

Металлический шар радиусом R , заряженный положительным зарядом Q , находится в концентрической сферической полости диэлектрического шара. Радиус полости равен R , радиус диэлектрического шара равен $2R$. Диэлектрическая проницаемость вещества шара $\varepsilon = 2$. Определить и построить графики зависимостей от расстояния r до центра шара модулей векторов электрического смещения $\vec{D}$ и напряженности $\vec{E}$ электрического поля.

Задача № 2

Протяженная прямая металлическая труба, по которой равномерно распределен электрический заряд с линейной плотностью τ , характеризуется внутренним радиусом R и внешним радиусом $2R$. Труба равномерно покрыта слоем диэлектрика толщиной $h = R$. Диэлектрическая проницаемость вещества $\varepsilon = 2$. Определить и построить графики зависимостей от расстояния r до оси трубы модулей векторов электрического смещения $\vec{D}$ и напряженности $\vec{E}$ электрического поля.

Задача № 3

Протяженный вертикально расположенный металлический лист толщиной d равномерно заряжен с поверхностной плотностью заряда σ . С двух сторон лист покрыт одинаковыми слоями диэлектрика ($\varepsilon = 2$) толщиной $h = d$. Определить и построить графики зависимостей от расстояния x до вертикальной плоскости симметрии листа модулей векторов электрического смещения $\vec{D}$ и напряженности $\vec{E}$ электрического поля.

Задача № 4

По объему однородного диэлектрического ($\varepsilon = 2$) шара радиусом R равномерно распределен положительный электрический заряд Q . Определить потенциал электрического поля в центре шара.

Задача № 5

Пространство между двумя тонкими concentрическими металлическими сферами заполнено однородным диэлектриком ($\epsilon = 2$). Радиус внутренней сферы равен R , радиус внешней сферы равен $2R$. По внутренней сфере распределен отрицательный электрический заряд $-Q$, по внешней сфере распределен положительный заряд $+2Q$. Определить потенциал в центре сфер.

Задачи для самостоятельной работы

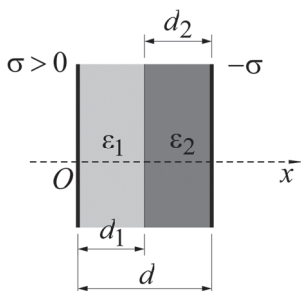
Задача № 1

Стекланная плоскопараллельная пластина ($\epsilon = 4,5$) помещена в однородное электрическое поле напряженностью $E = 2 \text{ МВ/м}$. Грани пластины перпендикулярны линиям напряженности. Определить поверхностную плотность связанных зарядов на гранях пластины.

Задача № 2

Расстояние между металлическими пластинами плоского конденсатора равно $d = 0,5 \text{ мм}$, разность потенциалов пластин $U = 50 \text{ В}$. К одной из пластин примыкает плоскопараллельная пластинка парафина толщиной $h = 0,4 \text{ мм}$. Определить поверхностную плотность связанных зарядов пластинки парафина. Диэлектрическая проницаемость парафина равна $\epsilon = 2$. Нарисовать картину силовых линий в конденсаторе.

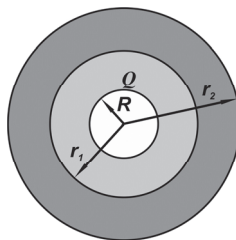
Задача № 3



Пространство между двумя равномерно заряженными параллельными пластинами заполнено двумя слоями диэлектриков, относительные диэлектрические проницаемости и толщина которых равны соответственно ϵ_1 , d_1 и ϵ_2 , d_2 . Поверхностные плотности зарядов на пластинах равны $+\sigma$ и $-\sigma$ соответственно. Найти модули векторов электрического смещения $\vec{D}$ и напряженности электрического поля $\vec{E}$ как функции координаты x .

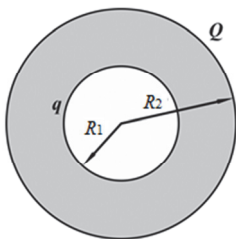
Задача № 4

Тонкой металлической сфере радиусом R сообщен положительный заряд Q . Сфера окружена концентрическими сферическими слоями двух разных диэлектрических сред. Наружный радиус первой среды с относительной диэлектрической проницаемостью ε равен r_1 , а второй среды с диэлектрической проницаемостью 2ε равен r_2 .



Найти модули векторов электрического смещения $\vec{D}$ и напряженности $\vec{E}$ электрического поля как функции расстояния r от центра сфер.

Задача № 5



Тонкие металлические концентрические сферы радиусом $R_1 = 10$ см и $R_2 = 20$ см имеют соответственно заряды $q = 10$ нКл и $Q = 40$ нКл (см. рисунок). Пространство между сферами заполнено однородным диэлектриком ($\varepsilon = 2$). Определить и построить графики зависимостей напряженности E и потенциала φ электрического поля от расстояния r до центра сфер.

Рекомендуемая литература

1. Давыдков В.В. Физика: механика, электричество и магнетизм: учеб. пособие / В.В. Давыдков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 73–80; 88–96.
2. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – С. 33–37; 68–86.
3. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. – 11-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 149–150; 152–153.

Тема 7. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

Вопросы для подготовки к занятию

1. Магнитное поле. Вектор индукции. Линии индукции магнитного поля.
2. Принцип суперпозиции для магнитного поля.
3. Закон Био–Савара–Лапласа.
4. Расчет индукции магнитного поля для заданного пространственного распределения токов.
5. Сила Лоренца.
6. Сила Ампера.
7. Расчет силы Ампера для проводника с током произвольной конфигурации.

Алгоритм расчета индукции магнитного поля для заданного пространственного распределения электрических токов в проводниках

Алгоритм опирается на принцип суперпозиции и известные выражения для индукции магнитного поля в вакууме. В качестве такого базового выражения выступает формула для расчета индукции магнитного поля элемента проводника с током (закон Био–Савара–Лапласа):

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}.$$

1. Изображаем на рисунке заданное пространственное распределение электрических токов в проводниках. Выделяем интересующую нас точку, в которой необходимо определить индукцию магнитного поля.
2. Разбиваем заданное пространственное распределение токов в проводниках на фрагменты, для которых известны формулы расчета индукции магнитного поля в интересующей нас точке. В качестве таких пространственных фрагментов могут выступать геометрически бесконечно малые области проводников с током.

3. Выражаем индукцию магнитного поля в интересующей нас точке для каждого пространственного фрагмента распределения токов.

4. На рисунке в интересующей нас точке изображаем вектор индукции магнитного поля каждого пространственного фрагмента распределения токов.

5. Суммируем все вклады в индукцию магнитного поля в интересующей нас точке. Суммирование может сводиться как к конечной сумме (при разбиении на конечное число фрагментов), так и к интегралу (при разбиении на бесконечно малые фрагменты). При суммировании следует учитывать векторный характер индукции магнитного поля.

Пример решения задачи. Нахождение индукции магнитного поля в заданной точке пространства по известному пространственному распределению электрического тока в проводниках.

В тонком металлическом кольце радиусом R циркулирует постоянный электрический ток силой I . Найти индукцию магнитного поля в точке A , расположенной на оси кольца и удаленной от его центра на расстояние, равное $2R$.

Решение

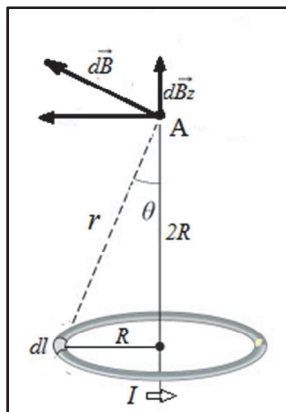
При решении задачи используем описанный выше алгоритм.

1. Изображаем на рисунке кольцо с током. Выделяем интересующую нас точку A , в которой необходимо определить индукцию магнитного поля.

2. Разбиваем кольцо на бесконечно малые дуги длиной dl . Изображаем одну из таких дуг и линии, соединяющие ее с центром кольца и точкой A , вводя соответствующие обозначения R и r для расстояний.

3. Используя закон Био–Савара–Лапласа, выражаем модуль индукции магнитного поля dB , создаваемого током дуги dl в точке A :

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}.$$



4. Изображаем в точке A вектор индукции магнитного поля, создаваемого током дуги dl . Делаем разложение вектора $d\vec{B}$ на две ортогональные составляющие. Выражаем проекцию вектора $d\vec{B}$ на направление оси z :

$$dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \sin \theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^3} R.$$

5. Суммируем вклады магнитных полей токов всех бесконечно малых дуг в индукцию магнитного поля в точке A :

$$B_z = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IRdl}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR2\pi R}{r^3} = \frac{\mu_0}{2} \frac{I}{5^{3/2} R}.$$

Алгоритм расчета силы Ампера для проводников с током, находящихся в магнитном поле

Алгоритм опирается на принцип суперпозиции сил и известные выражения для силы Ампера, действующей на проводники с током. В качестве такого базового выражения выступает формула для расчета силы Ампера, действующей в магнитном поле на бесконечно малый элемент проводника с током:

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}.$$

1. Изображаем на рисунке проводники с током и линии индукции магнитного поля, в котором находятся проводники.

2. Разбиваем проводники с током на фрагменты, для которых известны формулы расчета силы Ампера.

3. Выражаем и изображаем на рисунке силу Ампера для каждого фрагмента проводников с током.

4. Суммируем все вклады в равнодействующую сил Ампера для заданного проводника с током. Суммирование может сводиться как к конечной сумме (при разбиении на конечное число фрагментов), так и к интегралу (при разбиении на бесконечно малые фрагменты). При суммировании следует учитывать векторный характер сил.

Пример решения задачи. Нахождение силы Ампера, действующей на проводник с током в магнитном поле.

По тонкому металлическому полукольцу радиусом R течет постоянный электрический ток силой I . Полукольцо находится в однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}$. Найти силу, действующую со стороны магнитного поля на полукольцо, если линии индукции поля направлены перпендикулярно плоскости, в которой находится полукольцо.

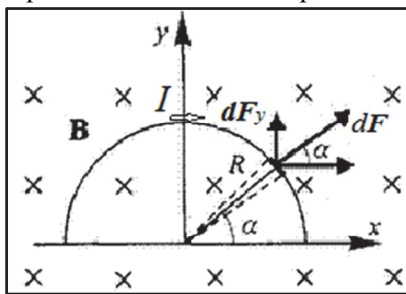
Решение

При решении задачи используем описанный выше алгоритм.

1. Изображаем на рисунке полукольцо с током и линии индукции магнитного поля, в котором находится проводник. Задаем направление тока в кольце.

2. Разбиваем кольцо на бесконечно малые дуги длиной dl . Изображаем одну из таких дуг и линии, соединяющие ее концы с центром кольца.

3. Изображаем на рисунке силу Ампера $d\vec{F}$, действующую на дугу dl . Выражаем модуль этой силы:



$$dF = IdlB = IBRd\alpha .$$

4. Делаем разложение вектора $d\vec{F}$ на две ортогональные составляющие.

Выражаем проекцию вектора $d\vec{F}$ на направление оси y :

$$dF_y = IBR \sin \alpha d\alpha .$$

Суммируем вклады всех сил Ампера, действующих на бесконечно малые дуги:

$$F_y = \int_0^{\pi} IBR \sin \alpha d\alpha = 2IBR .$$

Задачи для решения на занятии

Задача № 1

Определить индукцию $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого конечным прямым проводником с током силой I в точке, удаленной от концов проводника на расстояния, равные его длине L .

Задача № 2

Определить индукцию $\vec{B}$ магнитного поля, создаваемого проводником в форме полукольца радиуса R в центре кривизны, если по проводнику течет ток силой I .

Задача № 3

Найти отношение циклических частот для движения электрона и α -частицы по круговым орбитам в магнитном поле.

Задача № 4

Определить радиус R и шаг h винтовой линии, по которой движется электрон со скоростью $v = 10^5$ м/с в однородном магнитном поле с индукцией $B = 1$ мТл. Вектор скорости электрона составляет угол $\alpha = 60^\circ$ с вектором $\vec{B}$ индукции магнитного поля.

Задача № 5

Квадратная металлическая рамка со стороной $a = 5$ см находится в одной плоскости с прямым бесконечным проводом с током силой $I = 0,1$ А. Ближайшая параллельная проводу сторона рамки удалена от провода на расстояние, равное стороне рамки. Какая по величине сила Ампера будет действовать на проводник, если по рамке будет протекать ток силой $I = 0,2$ А?

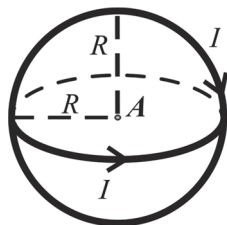
Задачи для самостоятельной работы

Задача № 1

По тонкой металлической рамке, имеющей форму равностороннего треугольника со стороной $a = 20$ см, протекает ток силой $I = 20$ А. Определить индукцию магнитного поля в точке пересечения биссектрис углов рамки.

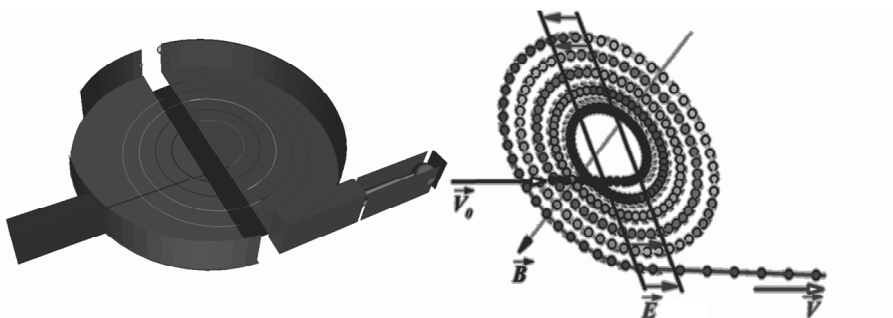
Задача № 2

Два тонких проводящих кольца одинакового радиуса R расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях и имеют общий центр A (см. рисунок). По кольцам текут равные по величине токи силой I . Определить индукцию $\vec{B}$ магнитного поля в точке A .



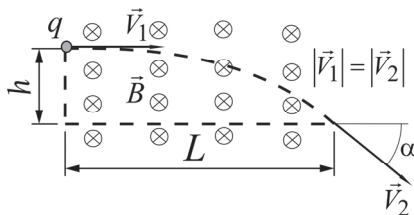
Задача № 3

Между дуантами циклотрона приложено напряжение $U = 50$ кВ. Индукция магнитного поля, заставляющего двигаться частицы по окружности, $B = 0,8$ Тл. Определить разность радиусов траекторий протона после второго и седьмого прохождения ускоряющего промежутка.



Задача № 4

Заряженная частица влетает в область однородного магнитного поля с индукцией $B = 1$ Тл, имея скорость $v_1 = 1$ м/с, вектор которой перпендикулярен вектору магнитной индукции. Траектория движения частицы изображена на рисунке. На какой угол α изменит свое направление вектор скорости частицы после ее выхода из поля, если $h = 0,05$ м, а $L = 1$ м? Удельный заряд частицы по абсолютной величине равен $q/m = 0,1$ Кл/кг.



Задача № 5

Металлический стержень массой $m = 0,2$ кг лежит поперек двух проводящих рельсов, расположенных горизонтально на расстоянии $l = 0,2$ м друг от друга. Через стержень пропускают ток силой $I = 80$ А. Коэффициент трения скольжения стержня по рельсам $\mu = 0,5$. Определить минимальное значение индукции магнитного поля, направленного перпендикулярно стержню, при котором проводник начнет скользить по рельсам.

Рекомендуемая литература

1. *Давыдков В.В.* Физика: механика, электричество и магнетизм: учеб. пособие / В.В. Давыдков. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 113–124.
2. *Иродов И.Е.* Электромагнетизм. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – С. 145–151; 159–163.
3. *Трофимова Т.И.* Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 202–211.

Тема 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Вопросы для подготовки к занятию

1. Поток вектора индукции магнитного поля.
2. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея для ЭДС электромагнитной индукции.
3. Природа электромагнитной индукции.
4. Индукционный ток. Правило Ленца.
5. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность проводника.

Алгоритм расчета ЭДС электромагнитной индукции в проводящем контуре

Алгоритм опирается на определение потока вектора индукции магнитного поля и закон Фарадея для ЭДС электромагнитной индукции.

1. Изображаем на рисунке проводящий контур, для которого необходимо определить ЭДС электромагнитной индукции.
2. Определяем и изображаем на рисунке распределение магнитного поля, пронизывающего контур.
3. Выражаем вектор $\vec{B}$ в контуре как функцию координат и времени.
4. Выражаем поток вектора $\vec{B}$ для данного контура.
5. Применяем закон Фарадея для определения ЭДС электромагнитной индукции.

Пример решения задачи. Нахождение ЭДС электромагнитной индукции, возникающей в проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего контур.

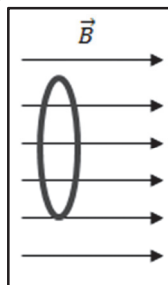
Тонкое металлическое кольцо радиусом $R = 2$ см находится в однородном магнитном поле, индукция которого увеличивается с течением времени по закону $B = 0,01t^2$ (Тл). Линии индукции перпендикулярны к плоскости кольца. Найти значение индукционной ЭДС в кольце через одну секунду после включения магнитного поля.

Решение

При решении задачи используем описанный выше алгоритм.

1. Изображаем на рисунке проводящий контур в форме кольца.
2. Изображаем линии индукции магнитного поля, пронизывающего кольцо.
3. Выражаем поток вектора $\vec{B}$ для данного контура как функцию времени:

$$\Phi_B = \iint B_n dS = 0,01t^2 \pi R^2.$$



4. Применяем закон Фарадея для определения ЭДС электромагнитной индукции:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -0,02\pi R^2 \approx -0,2512 \cdot 10^{-4} \text{ В.}$$

Задачи для решения на занятии

Задача № 1

Изготовленное из тонкой проволоки кольцо радиусом $R = 2$ см расположено в однородном магнитном поле, индукция которого изменяется по гармоническому закону с частотой $f = 50$ Гц. Плоскость кольца перпендикулярна линиям индукции. Чему будет равно максимальное значение индукционной ЭДС, если максимальное значение магнитной индукции поля равно 100 мТл?

Задача № 2

Изготовленная из тонкой проволоки квадратная рамка со стороной $a = 10$ см расположена в однородном магнитном поле, индукция которого $B = 0,01$ Тл. Плоскость рамки перпендикулярна линиям индукции поля. Рамку поворачивают так, чтобы нормаль к ней развернулась на 180° . Какой электрический заряд q протечет по рамке, если её сопротивление электрическому току $R = 1$ Ом?

Задача № 3

В однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,2$ Тл в плоскости перпендикулярной линиям индукции равномерно вращается прямой металлический стержень длиной $L = 0,5$ м. Ось вращения проходит через один из концов стержня. Определить разность потенциалов на концах стержня, если один оборот совершается за время $T = 0,1$ с.

Задача № 4

В однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,2$ Тл равномерно с частотой $n = 360$ мин⁻¹ вращается тонкий металлический обруч диаметром $d = 50$ см. Ось вращения лежит в плоскости обруча и перпендикулярна линиям индукции. Найти количество теплоты Q , выделившееся в контуре за один оборот обруча, если его сопротивление электрическому току $R = 10$ Ом.

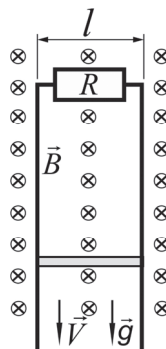
Задача № 5

По катушке индуктивностью $L = 0,1$ Гн в течение одной секунды пропускается переменный электрический ток. Сила тока, измеряемая в амперах, в этом промежутке времени изменяется по закону $I = 2t^2$. Определить среднее значение ЭДС самоиндукции в катушке.

Задачи для самостоятельной работы

Задача № 1

По параллельным вертикальным рельсам скользит без трения контактирующий с ними металлический стержень, длина которого равна расстоянию между рельсами $l = 1$ м. Рельсы соединены металлической перемычкой, обладающей сопротивлением $R = 2$ Ом. Вся система находится в горизонтальном однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,1$ Тл. Масса стержня $m = 10$ г. Определите установившуюся скорость движения стержня v . Электрическим сопротивлением стержня и рельсов пренебречь. Явлением самоиндукции пренебречь.

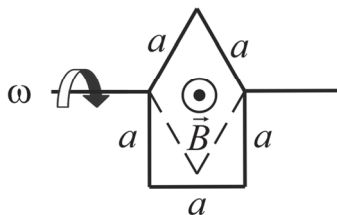


Задача № 2

В однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,2$ Тл вращается прямой металлический стержень длиной $l = 0,5$ м с постоянной частотой $\nu = 10$ Гц. Найти разность потенциалов, возникающую между концами стержня, если ось вращения проходит на расстоянии $0,1$ м от одного из концов стержня параллельно силовым линиям магнитного поля.

Задача № 3

Проводящий контур сопротивлением $R = 0,2$ Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,2$ Тл. Верхняя часть контура подвижна. Она представляет собой тонкий металлический стержень, изогнутый в виде двух сторон равностороннего треугольника со



стороной $a = 0,1$ м. Нижняя часть контура закреплена и находится в скользящем контакте с верхней частью. Она представляет собой стержень, изогнутый в виде трех сторон квадрата со стороной $a = 0,1$ м. Верхнюю часть контура вращают с постоянной угловой скоростью $\omega = \pi/2$ рад/с вокруг горизонтальной оси. Найти количество теплоты Q , выделившееся в контуре за один полный оборот его верхней части.

Задача № 4

Изготовленное из тонкой проволоки кольцо диаметром $d = 2$ см расположено в однородном магнитном поле, индукция которого равна $0,2$ Тл. Плоскость кольца перпендикулярна линиям индукции поля. Кольцо начинают поворачивать вокруг оси, проходящей через центр кольца перпендикулярно линиям индукции, с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = \pi$ рад/с². Сопротивление кольца $R = 0,2$ Ом. Какой максимальный ток I_m протечет по кольцу за время, в течение которого нормаль к его плоскости развернется на угол $\alpha = 2\pi$ рад? Изобразить график зависимости $I(\alpha)$ в этом промежутке времени. Найти среднее значение силы тока в кольце. Какой заряд протечет по кольцу за указанное время?

Задача № 5

Индуктивность катушки равна $L = 15$ мГн. Сила тока, протекающего по катушке, изменяется по закону $I(t) = 10 \cos(\pi t)$ А. Определить среднее значение ЭДС самоиндукции в интервале $[0, T/2]$, где T – период колебаний тока.

Рекомендуемая литература

1. *Давыдов В.В.* Физика: механика, электричество и магнетизм: учеб. пособие / В.В. Давыдов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 147–153; 159–161.
2. *Иродов И.Е.* Электромагнетизм. Основные законы / И.Е. Иродов. – 12-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – С. 224–238; 243–246.
3. *Трофимова Т.И.* Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. – 11-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 217–218; 221–227; 231–233.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П1

Основные единицы международной системы единиц (СИ) и измеряемые ими величины

Измеряемая величина		Единица			
Наименование	Размерность	Наименование	Обозначение		Определение
			международное	русское	
Длина	L	метр	m	м	Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени $1/299\,792\,458$ с
Масса	M	килограмм	kg	кг	До 20 мая 2019 года определение килограмма формулировалось так: килограмм есть единица массы, равная массе международного прототипа килограмма. В 2011 году CGPM пришла к соглашению, что килограмм должен быть переопределен на основе постоянной Планка. Во Всемирный день метрологии 20 мая 2019 года новое определение килограмма, основанное на фиксации численного значения постоянной Планка, вступило в силу
Время	T	секунда	s	с	Секунда есть время, равное $9\,192\,631\,770$ периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133
Электрический ток (сила электрического тока)	I	ампер	A	A	До 20 мая 2019: ампер есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и

Продолжение табл. П1

Измеряемая величина			Единица		
Наименование	Размерность	Наименование	Обозначение		Определение
			международное	русское	
					ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ Н. После 20 мая 2019: ампер есть единица электрического тока в СИ. Она определена путем фиксации численного значения элементарного заряда равного $1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$, когда он выражен единицей Кл, которая равна А · с
Термодинамическая температура	Θ	кельвин	К	К	Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды
Количество вещества	N	моль	mol	моль	До 20 мая 2019 года: моль есть количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц. После 20 мая 2019 года: моль останется единицей количества вещества; но

Окончание табл. П1

Измеряемая величина		Единица			
Наименование	Размер-ность	Наиме-нование	Обозначение		Определение
			между-народное	русское	
					его величина будет уста-навливаться фиксацией чис-ленного значения постоян-ной Авогадро, равным в точности $6,022\ 140\ 76 \cdot 10^{23}$, когда она выражена едини-цей СИ моль ⁻¹
Сила света	J	кандела	cd	кд	Сила света в заданном направлении источника, ис-пускающего монохромати-ческое излучение частотой $540 \cdot 10^{12}$, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет $1/683$ Вт/ср

Таблица П2

Некоторые физические постоянные

Наименование	Обозначение	Значение
Скорость света в вакууме	c	$299\,792\,458$ м/с (точно)
Элементарный заряд	e	$1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$ Кл (точно)
Магнитная постоянная	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} \approx 1,256\,637\,06 \cdot 10^{-6}$ Гн/м
Электрическая постоянная (диэлектрическая постоянная)	ϵ_0	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} =$ $= 8,854\,187\,817 \cdot 10^{-12}$ Ф/м
Постоянная Кулона (электростатическая постоянная)	k	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,987\,551\,787 \cdot 10^9$ Н · м ² /Кл ² (или Ф ⁻¹ · м)

Окончание табл. П2

Наименование	Обозначение	Значение
Атомная единица массы	$m_u = 1 \text{ а.е.м.}$	$m_u \approx 1,660\,539 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$
Масса электрона	m_e	$m_e = \frac{2hR_\infty}{c\alpha^2} \approx 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$ $m_e \approx 5,485 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$
Масса протона	m_p	$m_p \approx 1,672\,621 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$ $m_p \approx 1,007\,276 \text{ а.е.м.}$
Гравитационная постоянная	G	$6,674\,08(31) \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$
Средний радиус Земли	R_3	$6,371 \cdot 10^6 \text{ м}$
Масса Земли	M_3	$5,9736 \cdot 10^{24} \text{ кг}$

Таблица П3

**Множители и приставки для образования десятичных кратных
и дольных единиц***

Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки	
		международное	русское
Кратные			
10^{24}	иотта	Y	И
10^{21}	зетта	Z	З
10^{18}	экса	E	Э
10^{15}	пета	P	П
10^{12}	тера	T	Т
10^9	гига	G	Г

Окончание табл. ПЗ

Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки	
		международное	русское
10^6	мега	M	М
10^3	кило	k	к
10^2	гекто	h	г
10^1	дека	da	да
<i>Дольные</i>			
10^{-1}	деци	d	д
10^{-2}	санти	c	с
10^{-3}	милли	m	м
10^{-6}	микро	μ	мк
10^{-9}	нано	n	н
10^{-12}	пико	p	п
10^{-15}	фемто	f	ф
10^{-18}	атто	a	а
10^{-21}	zepto	z	з
10^{-24}	иокто	y	и

* Наименования и обозначения единиц времени (минута, час, сутки), плоского угла (градус, минута, секунда), астрономической единицы, диоптрии и атомной единицы массы **не допускается** применять с приставками.

Примеры обозначения физических величин⁽¹⁾

Наименование величины		Обозначение	Единица СИ	
русское	международное		международное обозначение	русское обозначение
Пространство и время				
Время	Time	t	s	с
Диаметр	Diameter	d	m	м
Длина	Length	l, L, a	m	м
Объем, вместимость	Volume	V, v	m ³	м ³
Площадь	Area	A, S	m ²	м ²
Механические величины				
Масса	Mass	m	kg	кг
Мощность	Power	P	W	Вт
Работа	Work	W, A	J	Дж
Сила	Force	F	N	Н
Энергия	Energy	E, W	J	Дж
Энергия кинетическая	Kinetic energy	E_k, T, K	J	Дж
Энергия потенциальная	Potential energy	E_p, V, Φ, U	J	Дж
Электрические и магнитные величины				
Диэлектрическая проницаемость (абсолютная) ⁽²⁾	Permittivity	ε	$\Phi \cdot \text{м}^{-1}$	$\Phi \cdot \text{м}^{-1}$
Диэлектрическая проницаемость (относительная)	Relative permittivity	ε_r, K	1	1
Индуктивность (коэффициент самоиндукции)	Self-inductance	L	Н	Гн
Магнитная индукция	Magnetic induction, magnetic flux density	B	Т	Тл

Продолжение табл. П4

Наименование величины		Обозначение	Единица СИ	
русское	международное		международное обозначение	русское обозначение
Магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума)	Permeability of vacuum, magnetic constant	μ_0	$\text{H} \cdot \text{m}^{-1}$	$\text{Гн} \cdot \text{м}^{-1}$
Магнитный поток	Magnetic flux	Φ	Wb	Вб
Магнитная проницаемость (абсолютная)	Permeability	μ	$\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$, $\text{H} \cdot \text{m}^{-1}$	$\text{Н} \cdot \text{А}^{-2}$, $\text{Гн} \cdot \text{м}^{-1}$
Магнитная проницаемость (относительная) ⁽³⁾	Relative permeability	μ_r	1	1
Магнитный момент (магнитный дипольный момент)	Magnetic dipole moment	m, μ	$\text{A} \cdot \text{m}^2$	$\text{А} \cdot \text{м}^2$
Напряженность магнитного поля	Magnetic field (strength), magnetizing field strength	H	$\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$	$\text{А} \cdot \text{м}^{-1}$
Напряженность электрического поля	Electric field (strength)	E	$\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$	$\text{В} \cdot \text{м}^{-1}$
Объемная (пространственная) плотность электрического заряда (плотность заряда)	Charge density	ρ	$\text{C} \cdot \text{m}^{-3}$	$\text{Кл} \cdot \text{м}^{-3}$
Плотность заряда поверхностная	Surface charge density	σ	$\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{Кл} \cdot \text{м}^{-2}$
Плотность электрического тока	Electric current density	j, J	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{А} \cdot \text{м}^{-2}$
Сила тока	Electric current	I	A	А
Удельная электрическая проводимость	Conductivity	γ, σ, κ	$\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$	$\text{См} \cdot \text{м}^{-1}$

Продолжение табл. П4

Наименование величины		Обозначение	Единица СИ	
русское	международное		международное обозначение	русское обозначение
Удельное электрическое сопротивление	Resistivity	ρ	$\Omega \cdot \text{m}$	Ом · м
Электрическая емкость	Capacitance	C	F	Ф
Электрическая постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума)	Permittivity of vacuum, electric constant	ε_0	$\text{Ф} \cdot \text{м}^{-1}$	$\text{Ф} \cdot \text{м}^{-1}$
Электрическая проводимость	Conductance	G	S	См
Электрический дипольный момент	Electric dipole moment	p	$\text{С} \cdot \text{м}$	Кл · м
Электрический заряд (количество электричества)	Quantity of electricity, electric charge	Q, q	C	Кл
Электрический потенциал	Electric potential	$V, \phi(\varphi)$	V	В
Электрическое напряжение (разность потенциалов, напряжение) ⁽⁴⁾	Potential difference, electric potential difference	U, V	V	В
Электрическое сопротивление	Resistance, electric resistance	R	Ω	Ом
Электродвижущая сила	Electromotive force	E, ε	V	В
<i>Величины атомной физики</i>				
Масса атома	Atomic mass	m_a	kg	кг
Масса нейтрона	Neutron mass	m_n	kg	кг
Масса протона	Proton mass	m_p	kg	кг

Наименование величины		Обозначение	Единица СИ	
русское	международное		международное обозначение	русское обозначение
Масса электрона	Electron mass	m_e	kg	кг
Масса ядра	Nuclear mass	m_N	kg	кг
Число нуклонов (массовое число)	Nucleon number, mass number	A	1	1
Число протонов (атомный номер, зарядовое число атомного ядра)	Proton number, atomic number	Z	1	1
Число нейтронов	Neutron number	N	1	1
Элементарный заряд	Elementary charge	e	C	Кл

⁽¹⁾ Величины, обозначенные **жирным** шрифтом – **векторные**.

⁽²⁾ В отечественной литературе символ ϵ чаще всего используется для обозначения относительной диэлектрической проницаемости, а для абсолютной диэлектрической проницаемости используется сочетание $\epsilon\epsilon_0$.

⁽³⁾ В отечественной литературе для обозначения относительной магнитной проницаемости чаще всего используется символ μ без индекса.

⁽⁴⁾ Используются также обозначения ΔV , $\Delta\phi$ ($\Delta\varphi$). В англоязычной литературе часто используется наименование *Voltage*. Следует отметить, что в общем случае напряжение между двумя точками отличается от разницы потенциалов в этих точках на работу сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда.

Физические свойства некоторых веществ

<i>Плотность</i>			
Вещество	Значение плотности в кг/м ³	Вещество	Значение плотности в кг/м ³
Водород при н.у. ⁽¹⁾	0,0899	Глицерин	1260
Сухой воздух при н.у.	1,29	Спирт	800
Гелий при н.у.	0,178	Ртуть (0 °С)	13 600
Водяной пар (100 °С) при н.у.	0,598	Бальса	150
Кислород при н.у.	1,43	Пробка	200
Углекислый газ при н.у.	1,98	Сосна	400
Бензин	710	Бакаут	1280
Эфир	720	Парафин	900
Ацетон	792	Лёд	900
Спирт	800	Алюминий	2700
Керосин	820	Мрамор	2700
Масло машинное	910	Цинк	7100
Вода (4 °С)	1000	Сталь, железо	7800
Вода морская	1030	Медь	8900
Молоко цельное	1040	Свинец	11 350
<i>Диэлектрическая проницаемость</i>			
Вещество	ϵ	Вещество	ϵ
Вакуум	1	Масло касторовое	4,5
Воздух	1,0006	Слюда	6,0
Керосин	2,1	Стекло	7,0
Масло трансформаторное	2,2	Вода	81
Парафин	2,2	Анилин	84
Эбонит	3,0	Титанит бария	$1,2 \cdot 10^3$
<i>Удельное электрическое сопротивление⁽³⁾</i>			
Вещество	$\rho, \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$	Вещество	$\rho, \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$
Серебро	0,016	Никелин	0,40
Медь	0,017	Манганин	0,43

Окончание табл. П5

Вещество	$\rho, \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$	Вещество	$\rho, \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$
Алюминий	0,028	Константан	0,50
Железо	0,10	Ртуть	0,96
Вольфрам	0,055	Нихром	1,1
Платина	0,10	Фехраль	1,3
Сталь	0,12	Графит	13
Олово	0,12	Вода речная	$10^7 \dots 10^8$
Свинец	0,21	Вода дистилли- рованная	10^9
<i>Магнитная проницаемость</i>			
Вещество	μ	Вещество	μ
Висмут	0,999 834	Алюминий	1,000 022
Вода	0,999 992	Воздух	1,000 000 37
Медь	0,999 994	Дерево	1,000 000 43
Вакуум	1	Сталь	100
Платина	1,000 265	Электротехниче- ская сталь	4000

⁽¹⁾ Значения приведены для $t = 25^\circ\text{C}$, $p = 100$ кПа, если это не оговорено особо.

⁽²⁾ Кельвины (К) здесь можно заменять на градусы Цельсия ($^\circ\text{C}$), поскольку абсолютная температурная шкала и шкала Цельсия отличаются друг от друга лишь начальной точкой, но не величиной единицы измерения.

⁽³⁾ Данные приведены для веществ при температуре 20°C .

Таблица П6

Греческий алфавит

Буква	Русское название	Буква	Русское название
Α α	альфа	Ν ν	ню
Β β	бета	Ξ ξ	кси
Γ γ	гамма	Ο ο	омикрон
Δ δ	дельта	Π π	пи
Ε ε	эпсилон	Ρ ρ	ро

Окончание табл. П6

Буква	Русское название	Буква	Русское название
Z ζ	дзета	Σ σ	сигма
Η η	эта	Τ τ	тау
Θ θ	тэта	Υ υ	ипсилон
Ι ι	йота	Φ φ	фи
Κ κ	каппа	Χ χ	хи
Λ λ	ламбда	Ψ ψ	пси
Μ μ	мю	Ω ω	омега

Таблица П7

Производные некоторых элементарных функций

Функция $f(x)$	Производная функции $f'(x)$
$C \cdot xy(x)$	$C(xy' + yx')$
x^n	nx^{n-1}
C^x	$C^x \ln(C)$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Функция $f(x)$	Производная функции $f'(x)$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arctg} x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arcctg} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$y = f(x), x = \phi(y)$ $f[\phi(y)] \equiv y$	$y'_x = \frac{1}{x'_y}$
$y = \arcsin x, x = \sin y$	$y'_x = (\arcsin x)' = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$f(g(x))$	$\frac{df(g)}{dg} \frac{dg(x)}{dx} = f'_g g'_x$

Таблица П8

Некоторые математические формулы

Тригонометрические тождества
<i>Основные тригонометрические формулы</i>
$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ $\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \sec^2 \alpha$ $\operatorname{ctg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha} = \operatorname{cosec}^2 \alpha$ $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$
<i>Формулы сложения и вычитания аргументов</i>
$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ $\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}; \quad \operatorname{ctg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \beta \mp 1}{\operatorname{ctg} \beta \pm \operatorname{ctg} \alpha}$

Тригонометрические тождества
<i>Формулы двойного угла</i>
$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha;$ $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha;$ $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}; \quad \operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha}$
<i>Формулы понижения степени</i>
$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}; \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2};$ $\sin^3 \alpha = \frac{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}{4}; \quad \cos^3 \alpha = \frac{3 \cos \alpha + \cos 3\alpha}{4};$ $\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = \frac{1 - \cos 4\alpha}{8};$ $\sin^3 \alpha \cos^3 \alpha = \frac{3 \sin 2\alpha - \sin 6\alpha}{32}$
<i>Формулы преобразования произведений функций</i>
$\sin \alpha \sin \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{2};$ $\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{2};$ $\sin \alpha \cos \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2}$
<i>Формулы преобразования суммы функций</i>
$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha \pm \beta}{2} \cos \frac{\alpha \mp \beta}{2};$ $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2};$ $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2};$ $\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}; \quad \operatorname{ctg} \alpha \pm \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sin(\beta \pm \alpha)}{\sin \alpha \sin \beta}$

Тригонометрические тождества	
<i>Универсальная тригонометрическая подстановка</i>	
$\sin \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}; \quad \cos \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}};$	
$\operatorname{tg} \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}; \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}$	
Формулы вычисления некоторых интегралов	
$\int x^n dx = \begin{cases} \frac{x^{n+1}}{n+1} + C_1, & n \neq -1; \\ \ln x + C_2, & n = -1; \end{cases}$	
$\int \ln x dx = x \ln x - x + C;$	
$\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln x + C;$	
$\int e^x dx = e^x + C;$	
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$	
$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C;$	
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C;$	
$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} + C;$	
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + C;$	

Формулы вычисления некоторых интегралов

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

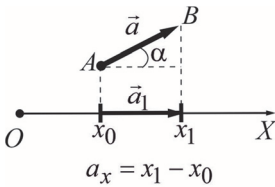
$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} - \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C;$$

$$\int_0^{\infty} e^{-\beta x} dx = \frac{1}{\beta}; \quad \int_0^{\infty} e^{-\beta x} x dx = \frac{1}{\beta^2};$$

$$\int_0^{\infty} e^{-\beta x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\beta}}; \quad \int_0^{\infty} e^{-\beta x^2} x dx = \frac{1}{2\beta};$$

$$\int_0^{\infty} e^{-\beta x^2} x^2 dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\beta^3}}; \quad \int_0^{\infty} e^{-\beta x^2} x^3 dx = \frac{1}{2\beta^2}$$

Таблица П9

Некоторые операции векторной алгебры**Проекция вектора на ось**

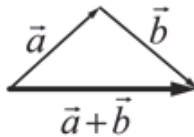
$$\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k},$$

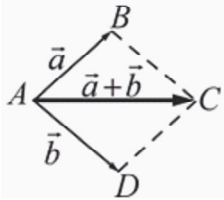
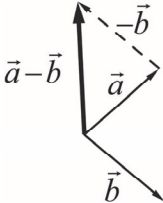
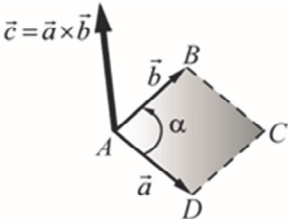
$$a_x = \vec{a} \vec{i} = |\vec{a}| \cos \alpha = x_1 - x_0,$$

$$a_y = \vec{a} \vec{j} = |\vec{a}| \cos \beta = y_1 - y_0,$$

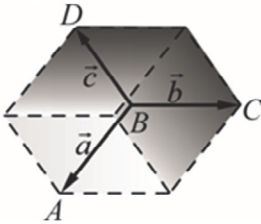
$$a_z = \vec{a} \vec{k} = |\vec{a}| \cos \gamma = z_1 - z_0,$$

где $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ – компоненты вектора $\vec{a}$; a_x, a_y, a_z – проекции вектора на оси OX, OY, OZ в прямоугольной системе координат соответственно

Сложение векторов по правилу треугольника

Сложение векторов по правилу параллелограмма	
	
Разность векторов	
$\vec{c} = \vec{a} + (-\vec{b}) \Leftrightarrow \vec{b} + \vec{c} = \vec{a}$	
Скалярное произведение	
$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \cos \alpha = \vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \cos(\widehat{a, b})$	
Векторное произведение в правом ортонормированном базисе	
	$\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \wedge \vec{b};$ $ \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \sin(\widehat{a, b});$ $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} =$ $= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}.$
Если предположить, что векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ измеряются в метрах, то геометрический смысл векторного произведения заключается в том, что его модуль $\vec{c}$ численно равен площади параллелограмма S_{ABCD}, образованного исходными векторами	

Смешанное произведение векторов в правом ортонормированном базисе



$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c};$$

$$\vec{a} \cdot [\vec{b}, \vec{c}] = \vec{b} \cdot [\vec{c}, \vec{a}] = \vec{c} \cdot [\vec{a}, \vec{b}];$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot [\vec{b}, \vec{c}] &= (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = \\ &= a_x(b_y c_z - b_z c_y) + a_y(b_z c_x - b_x c_z) + \\ &\quad + a_z(b_x c_y - b_y c_x). \end{aligned}$$

Если предположить, что векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ измеряются в метрах, то геометрический смысл смешанного произведения заключается в том, что его модуль $|\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}|$ **численно** равен объему V параллелепипеда, образованного исходными векторами

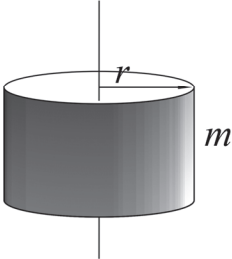
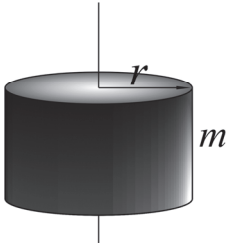
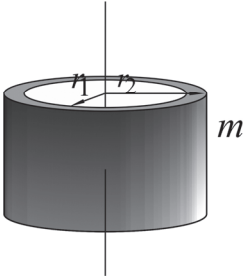
Двойное векторное произведение

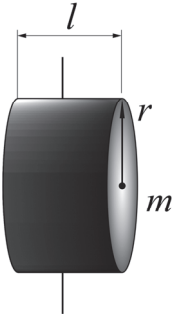
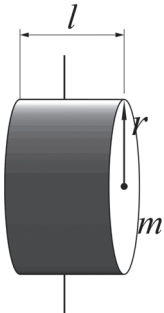
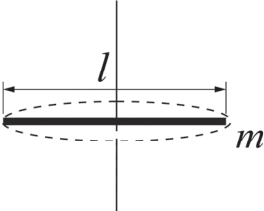
$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = [\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b} \cdot (\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c} \cdot (\vec{a}, \vec{b})$$

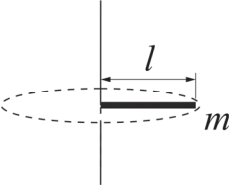
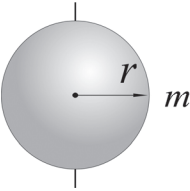
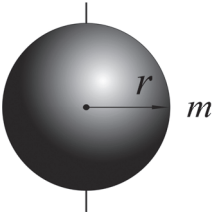
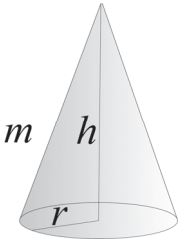
Таблица П10

Момент инерции простейших объектов

Тело	Момент инерции относительно оси
Материальная точка массой m	$J = mr^2$

Тело	Момент инерции относительно оси
Полый тонкостенный цилиндр или кольцо радиусом r и массой m 	Ось цилиндра $J = mr^2$
Сплошной цилиндр или диск радиусом r и массой m 	Ось цилиндра $J = \frac{mr^2}{2}$
Полый толстостенный цилиндр массой m с внешним радиусом r_2 и внутренним радиусом r_1 	Ось цилиндра $J = \frac{m(r_2^2 + r_1^2)}{2}$

Тело	Момент инерции относительно оси
Сплошной цилиндр длиной l, радиусом r и массой m 	Ось перпендикулярна цилиндру и проходит через его центр масс $J = \frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{12}ml^2$
Полый тонкостенный цилиндр (кольцо) длиной l, радиусом r и массой m 	Ось перпендикулярна цилиндру и проходит через его центр масс $J = \frac{1}{2}mr^2 + \frac{1}{12}ml^2$
Прямой тонкий стержень длиной l и массой m 	Ось перпендикулярна стержню и проходит через его центр масс $J = \frac{1}{12}ml^2$

Тело	Момент инерции относительно оси
Прямой тонкий стержень длиной l и массой m 	Ось перпендикулярна стержню и проходит через его конец $J = \frac{1}{3} ml^2$
Тонкостенная сфера радиусом r и массой m 	Ось проходит через центр сферы $J = \frac{2}{3} mr^2$
Шар радиусом r и массой m 	Ось проходит через центр шара $J = \frac{2}{5} mr^2$
Сплошной конус радиусом r и массой m 	Ось конуса $J = \frac{3}{10} mr^2$

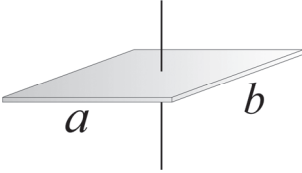
Тело	Момент инерции относительно оси
Прямоугольник со сторонами a и b и массой m 	Ось перпендикулярна плоскости прямоугольника и проходит через центр масс $J = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$

Таблица П11

Напряженность и потенциал электростатического поля простейших систем зарядов в вакууме

Система зарядов	Напряженность	Потенциал
Точечный электрический диполь	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3\vec{p}_e\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}_e}{r^3} \right),$ где $\vec{p}_e$ – электрический дипольный момент	$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_e \cos \alpha}{r^2},$ где r и α – полярные координаты рассматриваемой точки
Заряд q, равномерно распределенный по поверхности сферы радиусом R с поверхностной плотностью $\sigma = q / (4\pi R^2)$	1) Внутри заряженной сферы ($r < R$): $E = 0;$ 2) вне сферы ($r \geq R$): $E = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2},$ где $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный из центра сферы в рассматриваемую точку поля	1) Внутри заряженной сферы ($r < R$): $\varphi = \frac{\sigma R}{\epsilon_0};$ 2) вне сферы ($r \geq R$): $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

Система зарядов	Напряженность	Потенциал
Заряд q , равномерно распределенный по объему шара радиусом R с объемной плотностью $\rho = 3q/(4\pi R^3)$	1) $r < R$: $E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0};$ 2) $r = R$: $E = \frac{\rho R}{3\varepsilon_0};$ 3) $r > R$: $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2},$ где $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный из центра шара в рассматриваемую точку поля	1) $r < R$: $\varphi = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho}{6\varepsilon_0}(R^2 - r^2);$ 2) $r = R$: $\varphi = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0};$ 3) $r > R$: $\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
Заряд, равномерно распределенный с поверхностной плотностью σ по круговой цилиндрической поверхности, радиус R которой во много раз меньше длины l образующей	1) $r < R$: $E = 0;$ 2) $r \geq R$: $E = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r},$ где $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный от оси цилиндра перпендикулярно ей в рассматриваемую точку поля	1) $r < R$: $\varphi = \text{const}$ (удобно принять равным нулю); 2) $r \geq R$: $\varphi = -\frac{\sigma R}{\varepsilon_0} \ln \frac{r}{R}$
Заряд, равномерно распределенный с объемной плотностью ρ по объему цилиндра, радиус R которого во много раз меньше длины l образующей	1) $r \leq R$: $E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0};$ 2) $r = R$: $E = \frac{\rho R}{2\varepsilon_0};$	1) $r \leq R$: $\varphi = -\frac{\rho r^2}{4\varepsilon_0};$ 2) $r = R$: $\varphi = -\frac{\rho R^2}{4\varepsilon_0};$

Система зарядов	Напряженность	Потенциал
	3) $r \geq R$: $E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r},$ где $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный от оси цилиндра перпендикулярно ей в рассматриваемую точку поля	3) $r \geq R$: $\varphi = -\frac{\rho R^2}{4\varepsilon_0} \left(1 + 2 \ln \frac{r}{R} \right)$
Заряд, равномерно распределенный по плоскости с поверхностной плотностью σ	В проекции на ось OZ перпендикулярную плоскости: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{z}{ z }$	$\varphi = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} z$
Заряд, равномерно распределенный по двум параллельным плоскостям с равными по абсолютному значению, но противоположными по знаку поверхностными плотностями зарядов $\sigma > 0$ и $-\sigma$	В проекции на ось OX перпендикулярную плоскостям: 1) между плоскостями $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0};$ 2) за плоскостями $E = 0$	1) между плоскостями $0 \leq z \leq d$ $\varphi = \varphi_1 - \frac{\sigma}{\varepsilon_0} z;$ 2) за плоскостями а) $z \leq 0$ $\varphi = \varphi_1;$ б) $z \geq d$ (d – расстояние между плоскостями) $\varphi = \varphi_2,$ $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d$

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Рекомендации студентам для эффективной работы на практических занятиях.....	3
Практические занятия	5
Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения твердого тела	5
Вопросы для подготовки к занятию	5
Алгоритмы решения прямой и обратной задачи кинематики твердого тела	6
Задачи для решения на занятии.....	9
Задачи для самостоятельной работы	10
Рекомендуемая литература	11
Тема 2. Динамика поступательного движения твердого тела	12
Вопросы для подготовки к занятию	12
Алгоритмы решения прямой и обратной задачи динамики поступательного движения твердого тела	12
Задачи для решения на занятии.....	15
Задачи для самостоятельной работы	16
Рекомендуемая литература	17
Тема 3. Динамика вращательного движения твердого тела	18
Вопросы для подготовки к занятию	18
Алгоритмы решения прямой и обратной задачи динамики вращательного движения твердого тела	18
Алгоритм расчета момента инерции твердого тела с известным распределением массы относительно заданной оси вращения	19
Задачи для решения на занятии.....	22
Задачи для самостоятельной работы	23
Рекомендуемая литература	24

Тема 4. Законы сохранения классической механики	25
Вопросы для подготовки к занятию	25
Алгоритм решения задач на механическое движение тел с применением законов сохранения.....	25
Задачи для решения на занятии.....	27
Задачи для самостоятельной работы	28
Рекомендуемая литература	29
Тема 5. Электростатическое поле в вакууме.....	29
Вопросы для подготовки к занятию	29
Алгоритм расчета напряженности и потенциала электростатического поля для заданного пространственного распределения зарядов	30
Задачи для решения на занятии.....	34
Задачи для самостоятельной работы	35
Рекомендуемая литература	36
Тема 6. Электростатическое поле в диэлектрике.....	36
Вопросы для подготовки к занятию	36
Алгоритм расчета характеристик электрического поля в диэлектрике с использованием теоремы Гаусса.....	36
Задачи для решения на занятии.....	39
Задачи для самостоятельной работы	40
Рекомендуемая литература	41
Тема 7. Магнитное поле в вакууме	42
Вопросы для подготовки к занятию	42
Алгоритм расчета индукции магнитного поля для заданного пространственного распределения электрических токов в проводниках.....	42
Алгоритм расчета силы Ампера для проводников с током, находящихся в магнитном поле	44
Задачи для решения на занятии.....	46
Задачи для самостоятельной работы	46
Рекомендуемая литература	48
Тема 8. Электромагнитная индукция	48
Вопросы для подготовки к занятию	48
Алгоритм расчета ЭДС электромагнитной индукции в проводящем контуре	49
Задачи для решения на занятии.....	50
Задачи для самостоятельной работы	51
Рекомендуемая литература	52
Приложение	53

**Баранов Александр Викторович
Петров Никита Юрьевич**

МЕХАНИКА И ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ

Учебно-методическое пособие

Редактор *Л.Н. Ветчакова*
Выпускающий редактор *И.П. Брованова*
Корректор *И.Е. Семенова*
Дизайн обложки *А.В. Ладыжская*
Компьютерная верстка *Н.В. Гаврилова*

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции
Издание соответствует коду 95 3000 ОК 005-93 (ОКП)

Подписано в печать 21.04.2020. Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная
Тираж 50 экз. Уч.-изд. л. 4,65. Печ. л. 5,0. Изд. № 289/2019. Заказ № 562
Цена договорная

Отпечатано в типографии
Новосибирского государственного технического университета
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20